BHT
Berliner Hochschule für Technik



Praktikumsbericht – Neffy 3.0

Labor für Kommunikation

Team Sensorik

vorgelegt von:

Eddy Werk
Matr.-Nr.: Matrikelnummer

Younes Jamil
Matr.-Nr.: Matrikelnummer

Lehrkraft: Prof. Dr. Ilona Buchem
Betreuer: Prof. Dr. Manfred Hild
Studiengang: Bachelor Humanoide Robotik

Abgabe am 26. Oktober 2026

Studiere Zukunft

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Ziel der Arbeit **2**
2.1 Zielstellung . . . 2
2.2 Anforderungsdefinition . . . 4
2.3 Übergeordnete Fragestellung . . . 4
2.4 Projektorganisation . . . 6

3 Stand der Technik und Wissenschaft **7**
3.1 Recherchemethodik . . . 7
3.2 Atemerkennung . . . 7
3.3 Anwesenheitserkennung . . . 8
3.4 Roboter für Atemübungen . . . 8
3.5 Vergleich und Einordnung von Neffy 3.0 . . . 9

4 Verfahren und Methoden **10**
4.1 Systemarchitektur . . . 10
4.2 Hardware und Sensorik . . . 11
4.2.1 Anwesenheitserkennung . . . 11
4.2.2 Auswahl des Drucksensors . . . 12
4.2.3 Aufbau der Drucksensor-Taschen . . . 15
4.2.4 Antrieb . . . 16
4.3 Konstruktion des Gehäuses . . . 17
4.3.1 Entwurf und Form . . . 17
4.3.2 Teilung in druckbare Teile . . . 17
4.3.3 Verbindung der Teile . . . 19
4.3.4 Fertigung und Nachbearbeitung . . . 19
4.4 Software . . . 20
4.4.1 Aufbau der Firmware . . . 20
4.4.2 Anwesenheitserkennung . . . 20
4.4.3 Klick- und Druckerkennung . . . 21
4.4.4 Atemerkennung . . . 21
4.4.5 Rückmeldung über die Leuchtdioden (LEDs) . . . 21
4.4.6 Softwareablage, Build und Tests . . . 22
4.4.7 Einsatz von KI-Werkzeugen . . . 22

5 Diskussion der Ergebnisse **23**
5.1 Funktionsnachweis . . . 23
5.2 Messwerte und Auswertung . . . 23
5.2.1 Messreihen zur Atemsensorik . . . 23
5.2.2 Vergleich von FSR und Velostat . . . 24

5.2.3 Passive Atemerkennung 24
5.2.4 Aktive Atemerkennung 24
5.2.5 Bedienung über die Taschen 25
5.2.6 Anwesenheitserkennung 26
5.3 Evaluation gegen die Anforderungen 26
5.4 Schwachstellen 26
5.5 Eigene Ideen 28

6 Fazit **29**
6.1 Zusammenfassung 29
6.2 Ausblick 29

7 Unsere Einschätzung zum Praktikum **31**
7.1 Studium und Praktikum 31
7.2 Praktikumsalltag 31
7.3 Erwartungen 31
7.4 Erfahrungen 31
7.5 Persönliches Fazit 32

Abbildungsverzeichnis **33**

Tabellenverzeichnis **34**

Literaturverzeichnis **36**

A Code-Auszüge **38**

B CAD-Zeichnungen **39**

C Schaltplan **40**

D Rohdaten **41**

Eigenständigkeitserklärung **42**

Offene Punkte (vor Abgabe entfernen)

Titelblatt: Matrikelnummer I

Titelblatt: Matrikelnummer I

Hinführung: Stress im Alltag/Studium, Wirkung von Atemübungen, soziale Roboter als Begleiter (mit Quellen). 1

Kurzvorstellung Neffy: Tischroboter (Oberkörper ohne Arme, Bildschirm als Gesicht), der Atemübungen anleitet; Hub-Mechanismus visualisiert den Atemrhythmus. 1

Worum es in diesem Bericht geht und Aufbau des Berichts (Kapitel 2 bis Kapitel 7). 1

UNSICHER: Abschnitt 2.2 noch offen: behalten oder überarbeiten? (Abstimmung Eddy/Younes) 4

UNSICHER: Abschnitt 2.3 noch offen: Fragestellung behalten? (Abstimmung Eddy/Younes) 4

Maße, Quelle 5

Zeitraum und Stunden des Praktikums 6

Zeitaufteilung nach Arbeitsbereichen (Diagramm, vgl. Praxisbericht Neffy 2 [1]). 6

UNSICHER: Abschnitt 3.1: Rückfrage Eddy an Younes 7

Quelle Kamera/Datenschutz oder Punkt kürzen 8

Modell 9

Neffy 1.0: keine Sensoren? Antrieb genauer? 9

UNSICHER: Schnittstelle und Abbildung zum Ablauf: Inhalt noch offen (Abstimmung Eddy/Younes) 10

Ablauf aus Sicht des Pi so richtig? (z. B. Begrüßung, Übungsauswahl) . . . 11

Maße der Taschen und der Velostat-Fläche 15

So richtig beschrieben? (Klebeseite zum Grundkörper, leitende Seite zum Velostat) 15

Endgültiger Festwiderstand im fertigen Neffy? Schaltplan 15

Haltemoment M des Motors (Datenblatt/Produktseite) und Wirkungsgrad η mit Quelle – dann F ausrechnen und mit 20–40 N vergleichen 16

Hersteller (Iverntech?) bestätigen . . . 16
Nachname Kaspar (liefert Eddy) . . . 16
Drucker-Modelle so richtig? . . . 19
Welcher Kleber? . . . 19
Foto des fertigen, lackierten Gehäuses . . . 19
KI-Angabe mit Prof. Buchem abstimmen (welche Form erwartet die BHT?); danach diesen Abschnitt und die Eigenständigkeitserklärung anpassen . . . 22
Wofür wurde Claude Code bei der Firmware eingesetzt, und wie wurde der Code geprüft (Hardwaretests)? . . . 22
Wer führt die Studie durch (Labor/Prof. Buchem)? Zeitraum? . . . 23
Messung ausstehend: Erkennung in 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m mit `tools/thermal_log.py` aufzeichnen; danach Plot „Temperaturdifferenz über Entfernung“ und genaue Reichweite eintragen. Plausibilität: Nach den Firmware-Werten (+2 K in 1 m, Schwelle mindestens 1 K) wäre eine geringere Reichweite als 2–3 m zu erwarten. Außerdem prüfen, ob eine sehr ruhig sitzende Person länger als 20 s erkannt bleibt (Neulernen der Raumtemperatur bei flachem Signal). . . . 26
Bestätigen bzw. ergänzen – Vorschlag: Übernahme und Umsetzung des gesamten Gehäuses aus eigener Initiative; modularer Aufbau mit Magneten; Wechsel von passiver zu aktiver Atemerfassung über die Taschen; Bedienung über die Taschen (links/rechts/beide); Sensoreinsatz zum Einstecken; Verbindungsteil zwischen Schlitten der Lineareinheit und Sensoreinsätzen; selbstkalibrierende Klick- und Druckerkennung; lernende Raumtemperatur bei der Anwesenheitserkennung; LED-Rückmeldung beim Atmen. Wer was (Eddy/Younes): ganz am Ende. . . . 28
Bezug zu Studieninhalten. . . . 31
Ablauf einer typischen Woche, Laborzeiten; neutral: Verfügbarkeit der Drucker im Labor war eingeschränkt, große Teile (je 15 h+) mussten eingeplant werden. . . . 31
Erwartungen vorher – was davon eingetreten ist. . . . 31
Atemerkennungs-Modul (.cpp/.h) per \lstinputlisting einbinden. . . . 38
Technische Zeichnungen des Gehäuses. . . . 39
Schaltplan Neffy Board / Sensoranschluss. . . . 40
Verweis auf Dateien in daten/ bzw. Repository. . . . 41
Vorgegebenen Wortlaut der BHT bzw. des Fachbereichs einsetzen. . . . 42

1 Einleitung

Hinführung: Stress im Alltag/Studium, Wirkung von Atemübungen, soziale Roboter als Begleiter (mit Quellen).

Kurzvorstellung Neffy: Tischroboter (Oberkörper ohne Arme, Bildschirm als Gesicht), der Atemübungen anleitet; Hub-Mechanismus visualisiert den Atemrhythmus.

Worum es in diesem Bericht geht und Aufbau des Berichts (Kapitel 2 bis Kapitel 7).

2 Ziel der Arbeit

2.1 Zielstellung

Ausgangspunkt: Neffy 2

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist der Atemroboter Neffy 2 aus dem Labor für Kommunikation der Berliner Hochschule für Technik (BHT) [1], dessen Schultern und Kopf sich im Atemrhythmus bewegen, während die Hände der Nutzer:innen auf den Schultern liegen (Abschnitt 3.4). Dieses haptische Prinzip wurde bei Neffy 1 und 2 sehr positiv aufgenommen [2, 3] und bleibt für Neffy 3.0 erhalten.

Im Betrieb von Neffy 2 zeigten sich jedoch mehrere Schwächen. Der Touchscreen reagierte nur schwach und war insgesamt fehleranfällig. Die Motoren waren zu schwach dimensioniert: Lagen beide Hände auf den Schultern, konnte der Roboter teilweise nicht mehr genügend Kraft aufbringen, um nach oben zu fahren. Zudem liefen sie relativ laut. Zudem verfügte Neffy 2 über keinerlei Sensorik und damit über kein Feedback darüber, was in seiner Umgebung geschieht. Eine Interaktion fand nur statt, nachdem die Übung über den Bildschirm gestartet wurde; davor war der Roboter ein rein passives Objekt. Schließlich wurde die Gestaltung als kantig empfunden, und Nutzer:innen bemängelten, dass ihre Hände nicht gut auf die Schultern passten und leicht abrutschten.

Ziele von Neffy 3.0

Übergeordnetes Ziel von Neffy 3.0 ist eine deutlich verbesserte Mensch-Roboter-Interaktion (MRI): Der Roboter soll sein Gegenüber wahrnehmen und in gewissem Maße auf dieses reagieren. Daraus ergaben sich für das Gesamtprojekt folgende Ziele:

- **Anwesenheitserkennung:** Neffy 3.0 soll erkennen, ob eine Person vor ihm sitzt oder an ihm vorbeigeht, und darauf reagieren.
- **Erfassung des Atemrhythmus:** Über Sensoren in den Schultern soll der Atemrhythmus der Nutzer:innen erfasst und eingestuft werden, sodass eine zum aktuellen Stresslevel passende Atemübung ausgewählt werden kann.
- **Mehrere Atemübungen:** Je nach Stresslevel sollen verschiedene Übungen mit unterschiedlichem Rhythmus von Ein- und Ausatmen zur Verfügung stehen, die zusätzlich personalisiert werden können.

- **Neuer Bildschirm:** Der fehleranfällige Touchscreen von Neffy 2 wird durch ein leistungsfähigeres 4,3-Zoll-Touchdisplay von Waveshare mit DSI-Anschluss ersetzt (800×480 Pixel, kapazitiver Touch) [4].
- **Stärkerer Antrieb:** Die Dynamixel-Motoren von Neffy 2 werden durch Schrittmotoren ersetzt, die mehr Kraft für die Hubbewegung bereitstellen und deutlich leiser laufen.
- **Neue Gestaltung:** Als gestalterische Vorgabe diente ein Künstliche Intelligenz (KI)-generiertes Bild, das die Vorstellung der Betreuerin von Neffy 3.0 wiedergibt (Abbildung 2.1). Der Roboter sollte weniger kantig und insgesamt runder wirken. Die wichtigste Neuerung sind Taschen in den Schultern, in denen die Hände gesichert und angenehm liegen, statt von den Schultern abzurutschen.

Der Funktionsumfang von Neffy 3.0 umfasst damit auch die Auswahl und Durchführung der Atemübungen sowie die Darstellung auf dem Bildschirm. Diese Teile wurden vom Team Programmierung umgesetzt und werden in diesem Bericht nur so weit beschrieben, wie es für das Verständnis der Schnittstellen nötig ist.



Abbildung 2.1: Gestalterische Vorgabe für Neffy 3.0 (mit ChatGPT erzeugt von Prof. Dr. Ilona Buchem)

Auftrag des Teams Sensorik und Erweiterung des Aufgabenfelds

Das Team Sensorik war ursprünglich für die Anwesenheitserkennung und die Erfassung der Atmung zuständig. Für die Anwesenheitserkennung wurde ein Thermalsensor eingesetzt. Die Atmung sollte zunächst passiv erfasst werden: Allein über die aufgelegten Hände sollte gemessen werden, wie die Person atmet, ohne dass sie dafür etwas tun muss. Es zeigte sich jedoch, dass dies ohne zusätzliches Zubehör, etwa einen Brustgurt, oder ohne sehr teure und dennoch wenig genaue Sensorik nicht zuverlässig möglich ist (siehe Abschnitt 3.2 und Abschnitt 5.2.3). Stattdessen wird der Atemrhythmus nun aktiv erfasst: Die Nutzer:innen drücken beim Einatmen auf die Drucksensoren in den Schultertaschen und lassen beim Ausatmen los. Aus den

Zeitpunkten der Einatemzüge wird die Atemfrequenz bestimmt und als entspannt, normal oder gestresst eingestuft. Auf dieser Grundlage wählt der Raspberry Pi eine passende Atemübung aus.

Im Projektverlauf erweiterte sich das Aufgabenfeld des Teams deutlich. Nach Einschätzung des Teams Sensorik wäre ein Neffy 2, der lediglich um Sensoren ergänzt wird, kein wirklicher Fortschritt gewesen. Das Team entschied sich daher, das Zielbild der Betreuerin vollständig umzusetzen, und übernahm aus eigener Initiative die komplette Neukonstruktion des Roboters: Konstruktion in SolidWorks, 3D-Druck, Nachbearbeitung und Lackierung des Gehäuses. Hinzu kam die Firmware für den ESP32-S3 auf dem Neffy Board, der die Sensoren ausliest und die Befehle des Raspberry Pi umsetzt, etwa zur Ansteuerung der Motoren. Die Platine selbst wurde von Charly Goerke, Mitarbeiter im Labor für Kommunikation, entworfen und bereitgestellt. Nicht zum Aufgabengebiet des Teams gehörten die Animationen und alle Inhalte, die über den Raspberry Pi auf dem Bildschirm dargestellt werden. Damit war das Team Sensorik im Ergebnis für den Entwurf eines weitgehend neuen Roboters verantwortlich. Ein eigenes Team für die Konstruktion gab es nicht; für die grafische Gestaltung, etwa das Gesicht von Neffy auf dem Bildschirm, war eine Mitarbeiterin zuständig.

2.2 Anforderungsdefinition

UNSICHER: Abschnitt 2.2 noch offen: behalten oder überarbeiten? (Abstimmung Eddy/Younes)

Aus der Zielstellung wurden die Anforderungen in Tabelle 2.1 abgeleitet. Sie beziehen sich auf die Aufgaben des Teams Sensorik und dienen in Kapitel 5 als Grundlage der Evaluation.

2.3 Übergeordnete Fragestellung

UNSICHER: Abschnitt 2.3 noch offen: Fragestellung behalten? (Abstimmung Eddy/Younes)

Aus der Zielstellung ergibt sich die übergeordnete Fragestellung dieser Arbeit:

Wie kann Neffy durch Sensorik und ein neu gestaltetes Gehäuse von einem ablaufgesteuerten Objekt zu einem Roboter weiterentwickelt werden, der seine Umgebung wahrnimmt und mit den Nutzer:innen interagiert?

Tabelle 2.1: Anforderungen an Neffy 3.0 im Aufgabenbereich des Teams Sensorik (F = funktional, NF = nicht-funktional)

Nr.	Anforderung	Art	Prüfkriterium
A1	Eine Person, die vor dem Roboter sitzt, wird erkannt, auch wenn sie sich kaum bewegt; ohne Person erfolgt keine Meldung.	F	Person auf dem Platz vor Neffy erkannt; leerer Raum ohne Meldung
A2	Änderungen der Anwesenheit werden ohne merkliche Verzögerung an den Raspberry Pi gemeldet, sodass dieser reagieren kann, etwa mit einer kurzen Hubbewegung.	F	Meldung bei jeder Änderung, spätestens alle 0,5 s
A3	Der Atemrhythmus wird allein über die in den Schultertaschen aufliegenden Hände erfasst (passiv), ohne zusätzliche Hardware am Körper; aus einer Messung von 30 s wird die Atemfrequenz bestimmt.	F	Einatemzüge im Signal vom Rauschen unterscheidbar
A4	Die Atemfrequenz wird als entspannt, normal oder gestresst eingestuft und an den Raspberry Pi übermittelt.	F	Einstufung kommt am Pi an
A5	Die Hubbewegung gelingt auch mit beiden aufgelegten Händen zuverlässig.	F	Hub mit beiden aufgelegten Händen ohne Stocken
A6	Die Gestaltung folgt dem Zielbild: weniger kantig, runde Formen.	NF	Abgleich mit Zielbild
A7	Die Hände liegen gesichert und angenehm in Schultertaschen und rutschen nicht ab; auch größere Hände finden Platz.	NF	Taschenmaße aus großen Handmaßen plus Zuschlag Maße, Quelle
A8	Schultern bzw. Deckel sind abnehmbar, sodass Innenleben und Elektronik gut zugänglich sind.	NF	Schultern ohne Werkzeug abnehmbar, Unterkörper verschraubt
A9	Alle Gehäuseteile sind auf den verfügbaren FDM-Druckern herstellbar.	NF	alle Teile auf den Druckern des Labors gedruckt
A10	Die Taschen dienen zusätzlich als Eingabe: Klick links bzw. rechts zur Navigation, beide gleichzeitig zur Auswahl.	F	Klicks und Auswahl werden erkannt

2.4 Projektorganisation

Das Projekt wurde von den Teams Sensorik und Programmierung bearbeitet; für die grafische Gestaltung war eine weitere Mitarbeiterin zuständig. Zu Beginn trafen sich alle Beteiligten in mehreren Meetings und legten eine gemeinsame Grundstruktur fest. Auch im weiteren Verlauf stimmten sich die Teams regelmäßig ab: Wurde Feedback benötigt, etwa zur Gestaltung der Augen, trafen sich alle in einem Online-Meeting und stimmten gemeinsam ab. Zusätzlich wurden Umfragen durchgeführt, um herauszufinden, welche Gestaltung am besten wahrgenommen wird. Die Organisation lief anschließend über ein gemeinsames Google Drive, in dem unter anderem die Liste der benötigten Bauteile geführt wurde. Um die Beschaffung kümmerte sich hauptsächlich das Team Sensorik; Bauteile für einzelne Komponenten, etwa den Bildschirm, wurden von den jeweils zuständigen Personen beschafft. In einem gemeinsamen GitHub-Repository lagen vor allem die Daten und SolidWorks-Baugruppen der Vorgängerversionen, sodass etwa Maße von Bauteilen nachgeschlagen werden konnten.

Zeitraum und Stunden des Praktikums

Die zentrale Schnittstelle zwischen den Teams ist die Verbindung zwischen dem Raspberry Pi (Team Programmierung) und dem ESP32-S3 auf dem Neffy Board (Team Sensorik). Beide kommunizieren über Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) mit einem gemeinsam definierten Befehlssatz: Der Raspberry Pi sendet Bewegungsbefehle und startet die Atemerkennung, der ESP32-S3 meldet Anwesenheit, Eingaben über die Taschen und das Ergebnis der Atemerkennung zurück. Das Protokoll wird in Abschnitt 4.1 beschrieben.

Zeitaufteilung nach Arbeitsbereichen (Diagramm, vgl. Praxisbericht Neffy 2 [1]).

3 Stand der Technik und Wissenschaft

3.1 Recherchemethodik

UNSICHER: Abschnitt 3.1: Rückfrage Eddy an Younes

Die Recherche erfolgte in zwei Schritten. Während des Projekts wurden Sensorprinzipien für Atem- und Anwesenheitserkennung anhand von Herstellerangaben und Datenblättern verglichen. Für diesen Bericht wurde die Literatur anschließend gezielt ergänzt. Gesucht wurde über die Metadatenbanken Crossref, OpenAlex und Europe PMC, über die Publikationsliste des Labors für Kommunikation sowie, auf Empfehlung der Betreuerin, über das ORCID-Profil von Prof. Dr. Ilona Buchem. Suchbegriffe waren unter anderem „respiratory rate monitoring“, „contact-based / contactless respiratory rate“, „social robot breathing exercise“, „Ommie“, „NEFFY“ und „PIR occupancy stationary“. Aufgenommen wurden begutachtete Veröffentlichungen mit DOI sowie Datenblätter, die einen direkten Bezug zu Atemerfassung, Anwesenheitserkennung oder robotergestützten Atemübungen haben.

3.2 Atemerkennung

Die Atemfrequenz ist ein empfindlicher Indikator für den Zustand eines Menschen. Bei Erwachsenen liegt sie in Ruhe zwischen 12 und 20 Atemzügen pro Minute; bei Angst und Anspannung steigt sie an, während langsames, tiefes Atmen negative emotionale Zustände abschwächen kann [5]. Verfahren zu ihrer Messung werden danach eingeteilt, ob der Sensor den Körper berührt [6, 7].

Kontaktbasierte Verfahren erfassen unter anderem den Luftstrom, Atemgeräusche, Temperatur und Feuchte der Atemluft oder die Bewegung des Brustkorbs [6]. Zu Letzteren gehören Atemgurte, die um den Brustkorb gelegt werden. Sie sind genau, setzen aber voraus, dass die Person etwas am Körper trägt. In Studien mit Atemrobotern dienen sie deshalb vor allem als Referenzmessung [8].

Berührungslose Verfahren kommen ohne Kontakt zum Körper aus [7]. Sie sind komfortabler, erfordern aber in der Regel aufwendigere Sensorik und Signalverarbeitung.

Für Atemroboter ergibt sich eine besondere Schwierigkeit: Der Roboter bewegt sich selbst im Atemrhythmus. Matheus et al. zeigen für den Roboter Ommie, dass sich die Atemphasen (Einatmen, Halten, Ausatmen) dennoch aus den Sensordaten des

Roboters bestimmen lassen. Dafür wurde ein eigener Datensatz mit Atemgurt als Referenz aufgezeichnet und ein neuronales Netz trainiert, das auch bei Eigenbewegung des Roboters funktioniert [8]. Der Aufwand für Datenerhebung und Training ist allerdings erheblich.

3.3 Anwesenheitserkennung

Für die Erkennung von Personen kommen verschiedene Sensorprinzipien in Frage:

- **Passiv-Infrarot (Passiv-Infrarot (PIR)):** günstig, einfach und weit verbreitet. Da PIR-Sensoren auf Änderungen der Wärmestrahlung reagieren, erkennen sie still sitzende Personen häufig nicht [9].
- **Abstandssensoren (z. B. Time of Flight (ToF), Infrarot-Abstand):** messen die Entfernung zum nächsten Objekt, unterscheiden aber nicht, ob es sich um einen Menschen oder ein beliebiges Hindernis handelt.
- **Kamera:** liefert die meisten Informationen, erfordert aber Bildverarbeitung und wirft im persönlichen Umfeld Fragen des Datenschutzes auf.
- **Thermopile-Sensoren:** messen die Temperatur einer Fläche berührungslos und können so auch die Anwesenheit unbewegter Personen erkennen [10].

Quelle Kamera/Datenschutz oder Punkt kürzen

3.4 Roboter für Atemübungen

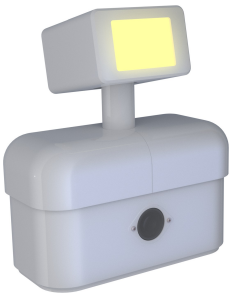
Ommie wurde an der Yale University entwickelt und leitet Atemübungen zur Angstreduktion an, indem es Einatmen, Halten und Ausatmen über haptische Interaktion und Audio vorgibt [11].

Neffy 1.0 ist eine Weiterentwicklung von Ommie aus dem Labor für Kommunikation der BHT [2]. Der anthropomorphe Roboter unterstützt langsames Atmen über multimodale Interaktion und wurde nachhaltig gestaltet. In einer explorativen Pilotstudie mit 25 Teilnehmenden sanken die Angstwerte (STAI-6) nach der Übung signifikant; in Interviews wurde die haptische Erfahrung als motivierend und natürlich beschrieben und vermittelte ein Gefühl gemeinsamer Präsenz [2]. Die Atembewegung wurde über einen 3D-gedruckten Kurbelschleifen-Mechanismus erzeugt, zwei kleine Displays zeigten die Augen [1].

Neffy 2.0 wurde vollständig neu konstruiert: Ein Riementrieb hebt die Schultern um bis zu 25 mm, der Kopf nickt über ein Zahnradpaar, und ein Touchscreen zeigt ein ganzes Gesicht; hinzu kommt eine Sprachausgabe [1]. In einer Studie mit 14 Geflüchteten aus der Ukraine wurde eine Atemübung mit Neffy 2.0 mit einer reinen Audioanleitung verglichen. Die Teilnehmenden empfanden den Roboter als intuitiv, beruhigend und unterstützend, und der subjektiv empfundene Stress sank mit dem Roboter deutlich stärker. Die physiologischen Messwerte, darunter die Atemfrequenz, fielen dagegen uneinheitlich aus [3].



(a) Neffy 1.0 (aus [1])



(b) Neffy 2.0 (Rendering, aus [1])

Platzhalter:
Foto Neffy 3.0

(c) Neffy 3.0

Abbildung 3.1: Die drei Generationen von Neffy

3.5 Vergleich und Einordnung von Neffy 3.0

Tabelle 3.1 stellt die drei Generationen von Neffy gegenüber. Allen gemeinsam ist das Grundprinzip, dass die Nutzer:innen den Atemrhythmus über die Hände spüren. Neffy 1.0 und 2.0 geben diesen Rhythmus jedoch nur vor: Sie nehmen weder wahr, ob jemand vor ihnen sitzt, noch wie die Person atmet.

Tabelle 3.1: Vergleich der Generationen von Neffy

	Neffy 1.0	Neffy 2.0	Neffy 3.0
Atembewegung	Kurbelschleife	Riementrieb, bis 25 mm; Kopf nickt	Gewindespindel; Kopf neigt sich
Antrieb	Elektromotor	Dynamixel XL430-W250	Schrittmotoren NEMA 17
Anzeige	zwei kleine Displays (Augen)	Touchscreen (Gesicht)	neuer Bildschirm
Hände	auf den Schultern	auf den Schultern	in Taschen mit Drucksensoren
Anwesenheit	–	–	Thermalsensor
Atemerfassung	–	–	aktiv über Taschen, Einstufung
Evaluation	Pilotstudie, $n = 25$ [2]	Studie, $n = 14$ [3]	Studie in Arbeit

Modell

Neffy 1.0: keine Sensoren? Antrieb genauer?

Neffy 3.0 ergänzt das bewährte haptische Prinzip um Wahrnehmung. Der Thermalsensor erkennt, ob jemand vor dem Roboter sitzt. Für die Atemerfassung wurde bewusst kein aufwendiges lernbasiertes Verfahren wie bei Ommie gewählt [8] und auch kein Sensor am Körper. Stattdessen begleiten die Nutzer:innen ihre Atmung mit einem Druck in die Taschen. Das ist keine physiologische Messung im engeren Sinne, ermöglicht aber mit einfacher und günstiger Hardware eine robuste Einschätzung der Atemfrequenz und damit eine Reaktion des Roboters auf sein Gegenüber.

4 Verfahren und Methoden

4.1 Systemarchitektur

Neffy 3.0 ist auf zwei Steuereinheiten aufgeteilt (Abbildung 4.1). Der Raspberry Pi (Team Programmierung) steuert den Ablauf der Interaktion, die Atemübungen und den Bildschirm. Der ESP32-S3 auf dem Neffy Board liest alle Sensoren aus und steuert Motoren, Leuchtdioden (LEDs) und die Stummschaltung des Lautsprechers. Er trifft selbst keine Entscheidungen, sondern führt die Befehle des Raspberry Pi aus und meldet zurück, was er erfasst [12]. Die Platine wurde von Charly Goerke (Labor für Kommunikation) entworfen; die Firmware entstand im Team Sensorik.

Ursprünglich war vorgesehen, die Sensoren direkt am Raspberry Pi zu betreiben. Da dieser keine analogen Eingänge besitzt, wäre für die Drucksensoren ein externer Analog-Digital-Umsetzer (ADC) (MCP3208) nötig gewesen. Im finalen Aufbau übernimmt der ESP32-S3 diese Aufgabe mit seinen integrierten ADCs. Zugleich ersetzt das Neffy Board den Aufbau aus U2D2-Adapter und Power Hub, mit dem bei Neffy 2 die Dynamixel-Motoren angesteuert wurden und der viel Platz einnahm. Für die Schrittmotoren muss der ESP32-S3 die Schrittimpulse zeitgenau erzeugen; diese Aufgabe nimmt er dem Raspberry Pi ab.

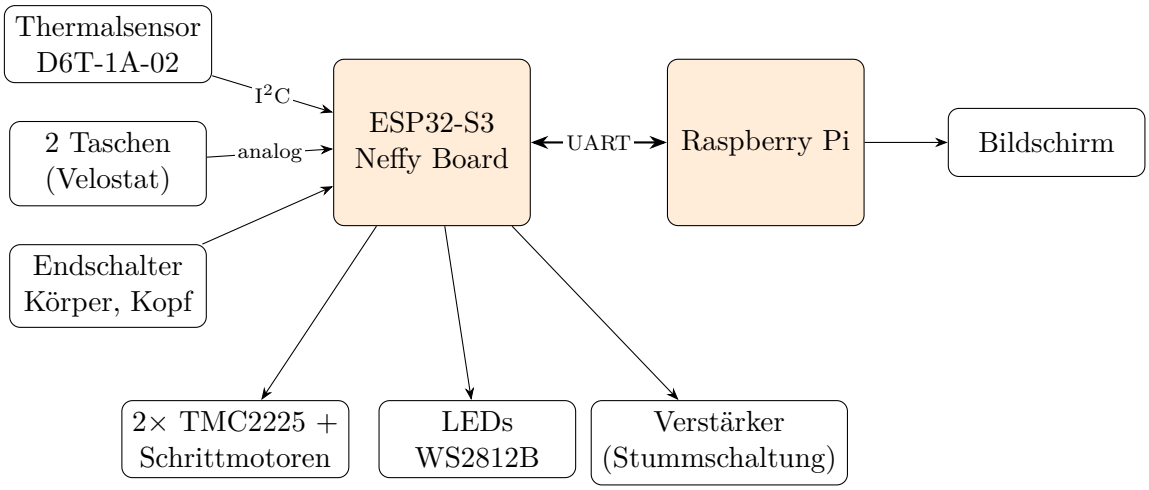


Abbildung 4.1: Systemarchitektur von Neffy 3.0 (Aufgabenbereich Team Sensorik: links und unten)

Schnittstelle zum Raspberry Pi

UNSICHER: Schnittstelle und Abbildung zum Ablauf: Inhalt noch offen (Abstimmung Eddy/Younes)

Beide Steuereinheiten kommunizieren über UART mit 115 200 Baud. Jede Nachricht hat das Format `FA <ID> <Länge> <Nutzdaten>`; Zahlenwerte werden als ganze Zahlen mit dem Faktor 10 übertragen, etwa Positionen in Zehntelmillimetern. Der Befehlssatz ist in der gemeinsamen Bibliothek Neffy_UART_Interface festgelegt, die vom Labor bereitgestellt wurde [13]. Die vollständige Befehlsliste befindet sich in Anhang A.

Abbildung 4.2 zeigt beispielhaft, wie die Befehle während einer Interaktion zusammenspielen.

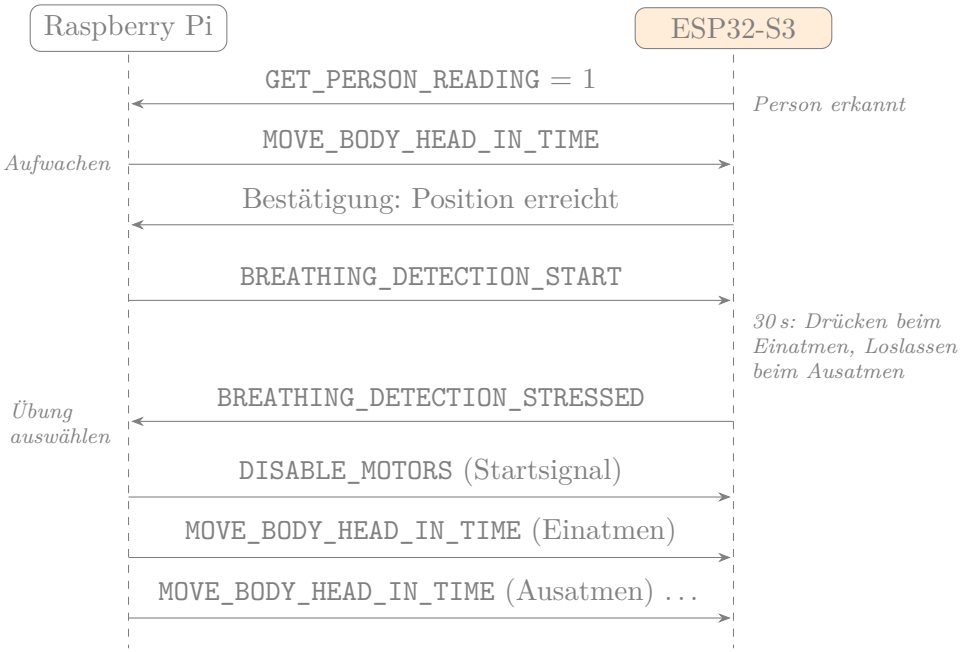


Abbildung 4.2: Beispielhafter Ablauf der Kommunikation während einer Interaktion (vereinfacht)

Ablauf aus Sicht des Pi so richtig? (z. B. Begrüßung, Übungsauswahl)

4.2 Hardware und Sensorik

4.2.1 Anwesenheitserkennung

Der Roboter soll erkennen, wenn sich eine Person direkt vor ihn setzt, und zwar auch dann, wenn sie still sitzt. Ursprünglich sollten Personen, die in zwei bis drei Metern Entfernung vorbeigehen, keine Reaktion auslösen. Im Projektverlauf wurde stattdessen entschieden, dass Neffy auch auf vorbeigehende Personen kurz reagiert, um zur Nutzung einzuladen (Anforderung A2).

Abstands- und Infrarotsensoren schieden aus, da sie auf jedes Hindernis reagieren bzw. still sitzende Personen nicht zuverlässig erkennen (Abschnitt 3.3). Gewählt wurde der Thermalsensor Omron D6T-1A-02 [10], der die Körperwärme gegenüber der Raumtemperatur erfasst und so auch unbewegte Personen erkennt. Er besitzt einen Messpunkt mit 26,5° Sichtwinkel [10]: Je weiter eine Person entfernt ist, desto kleiner ist ihr Anteil am Sichtfeld und desto geringer die gemessene Erwärmung, sodass der Abstand als natürlicher Filter wirkt. Der über Inter-Integrated Circuit

(I^2C) angebundene Sensor ist mit rund 16 € teurer als einfache Infrarotsensoren, versprach aber eine zuverlässigere Erkennung bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und von einem etablierten Hersteller. Ein Vergleichstest entfiel, da bereits der D6T die Anforderungen erfüllte (Abschnitt 5.2.6).

Abschätzung des Erfassungsbereichs. Der Sichtwinkel bestimmt, über welche Fläche der Sensor mittelt. Bei einem Sichtwinkel von $\theta = 26{,}5°$ hat der erfasste Bereich in der Entfernung d den Durchmesser

$$D(d) = 2\,d\,\tan\frac{\theta}{2} \approx 0{,}47\,d, \tag{4.1}$$

also etwa 24 cm in 0,5 m, 47 cm in 1 m, 94 cm in 2 m und 1,41 m in 3 m (Abbildung 4.3). Der Messwert ist näherungsweise der flächengewichtete Mittelwert aus Person und Hintergrund,

$$T \approx a\,T_\mathrm{P} + (1-a)\,T_\mathrm{R} \quad \Rightarrow \quad T - T_\mathrm{R} \approx a\,(T_\mathrm{P} - T_\mathrm{R}), \tag{4.2}$$

wobei a der Anteil des Sichtfelds ist, den die Person ausfüllt. Bei der Abstimmung der Firmware ergab sich direkt vor dem Roboter eine Erwärmung um 4 bis 6 K, in 1 m Entfernung um etwa 2 K [12]. Mit rund 5 K bei ausgefülltem Sichtfeld entspricht das in 1 m einem Anteil von $a \approx 0{,}4$. Für eine Erkennung muss die Erwärmung mindestens die Schwelle von 1 K erreichen (Gleichung 4.6), also $a \geq 0{,}2$. Nimmt der Anteil mit der Entfernung zwischen $1/d$ (die Person füllt die Höhe des Sichtfelds noch aus) und $1/d^2$ (sie ist in beiden Richtungen kleiner als das Sichtfeld) ab, ergibt sich eine Reichweite von etwa 1,4 bis 2 m. Die Abschätzung vernachlässigt unter anderem, dass der Sensor nicht über das ganze Sichtfeld gleich empfindlich ist. Sie liegt unter der im Betrieb beobachteten Reichweite (Abschnitt 5.2.6); die ausstehende Messung soll diese Abweichung klären.

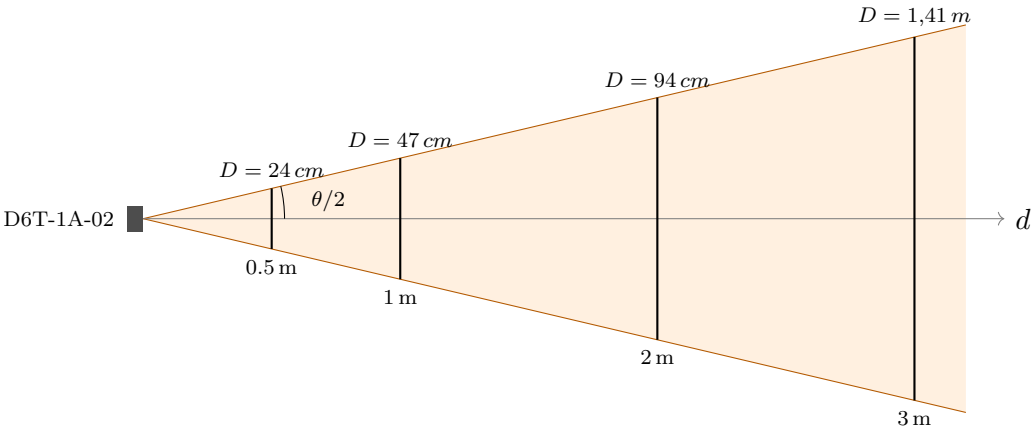


Abbildung 4.3: Erfasster Bereich des Thermalsensors in Abhängigkeit von der Entfernung nach Gleichung 4.1 (Sichtwinkel $\theta = 26{,}5°$ nach [10]; Draufsicht, nicht maßstäblich in der Breite)

4.2.2 Auswahl des Drucksensors

Übliche Verfahren zur Atemerfassung arbeiten mit Sensoren, die am Körper getragen werden, etwa mit Atemgurten (siehe Abschnitt 3.2). Für Neffy 3.0 sollte dagegen keine

zusätzliche Hardware am Menschen nötig sein: Die Nutzer:innen legen lediglich die Hände auf die Schultern bzw. in die Taschen des Roboters. Ein Beschleunigungssensor in den Schultern schied aus, da sich der Roboter selbst im Atemrhythmus bewegt und der Sensor nicht unterscheiden kann, ob eine Bewegung vom Menschen oder vom Roboter ausgeht. Für diesen Anwendungsfall kamen daher nur Drucksensoren in Frage. Drei Ansätze wurden vorgesehen:

1. **Punktdrucksensor** (Force Sensing Resistor (FSR), Joy-IT): einfacher, günstiger Einstieg zum ersten Ausprobieren.
2. **Velostat:** flexible, druckempfindliche Folie, die sich frei zuschneiden lässt.
3. **Dehnungssensor als Atemgurt:** Rückfallebene, falls Sensoren in den Schultern nicht ausreichen. Er misst die Atmung direkt am Brustkorb und ist unabhängig von der Bewegung des Roboters, muss aber von der Person getragen werden. Dieser Ansatz wurde im Projekt nicht erprobt.

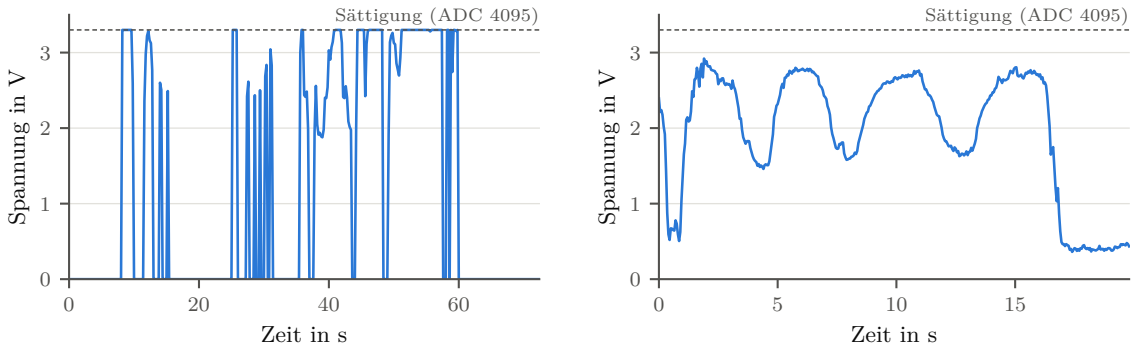
Für den Vergleich wurden die Sensoren an einem ESP32-Entwicklungsboard betrieben, noch nicht am späteren Neffy Board. Der Sensor bildete jeweils mit einem Festwiderstand einen Spannungsteiler, dessen Spannung der 12-bit-ADC erfasste (0 bis 4095, entsprechend 0 bis 3,3 V). Die Werte wurden alle 50 ms ausgelesen (erste FSR-Messreihe: 200 ms) und über die serielle Schnittstelle aufgezeichnet. In jeder Messreihe wurde der Sensor im Atemrhythmus mit der Hand gedrückt und wieder entlastet.

Der FSR (SEN-Pressure10, Joy-IT) verhielt sich nahezu binär: Schon bei geringem Druck stieg die Spannung auf den Maximalwert, sodass statt eines abgestuften Verlaufs nur zwei Zustände erkennbar waren (Abbildung 4.4 a). Über den Festwiderstand des Spannungsteilers lässt sich die Empfindlichkeit zwar grundsätzlich einstellen; beim FSR war der Einfluss jedoch vernachlässigbar: Mit mehreren Werten zwischen 1 kΩ und 1 MΩ blieb das Verhalten binär. Eine Variante für höhere Lasten (bis 10 kg) wäre vermutlich ebenfalls nicht feinfühlig genug gewesen. Das beobachtete Verhalten ist für FSRs typisch: Bei geringer Kraft reagieren sie wie ein Schalter, dessen Widerstand ab einer Auslösekraft von 20 bis 100 g sprunghaft von über 100 kΩ auf etwa 10 kΩ fällt; unbelastet liegt er über 1 MΩ [14]. Da dieser Sprung mehr als eine Größenordnung umfasst, durchläuft die Spannung des Spannungsteilers für fast jeden Festwiderstand den größten Teil ihres Bereichs (Abbildung 4.6). Das erklärt, warum sich der Festwiderstand beim FSR kaum auswirkte.

Velostat zeigte dagegen einen abgestuften Signalverlauf, erkannte auch schwache Druckunterschiede und ließ sich über die Schaltung gut einstellen (Abbildung 4.4 b). Ein weiterer Vorteil ist die frei wählbare Form: Die Folie kann auf die benötigte Fläche zugeschnitten werden, sodass die Hand nicht exakt positioniert sein muss. Sie ist mit etwa 0,1 mm sehr dünn [15], passt sich der Oberfläche an und lässt sich unsichtbar unter der Verkleidung integrieren. Tabelle 4.1 fasst den Vergleich zusammen; die Entscheidung fiel auf Velostat.

Tabelle 4.1: Vergleich der getesteten Drucksensoren (+ geeignet, ∘ eingeschränkt, – ungeeignet)

Kriterium	FSR	Velostat
Abgestufter Signalverlauf statt Ein/Aus	–	+
Erkennung schwacher Druckunterschiede	–	+
Einstellbarkeit über die Schaltung	–	+
Fläche und Form frei wählbar	–	+
Integration unter der Verkleidung (dünn, flexibel)	∘	+
Kosten und Beschaffung	+	+



(a) FSR (Messreihe F1): nahezu binäres Verhalten

(b) Velostat (Messreihe A5): abgestufter Verlauf

Abbildung 4.4: Spannungsverlauf bei rhythmischem Drücken im Atemtakt: FSR und Velostat im Vergleich (eigene Messung am ESP32-Entwicklungsboard)

4.2.3 Aufbau der Drucksensor-Taschen

Als Taschen werden die beiden länglichen Öffnungen im Oberkörper bezeichnet, in die die Nutzer:innen ihre Hände legen. Der Drucksensor sitzt in einem eigenen Sensoreinsatz, der von unten durch eine parallelogrammförmige Öffnung in die Tasche gesteckt und dort verschraubt wird. Der Einsatz besteht aus mehreren Lagen (Abbildung 4.5): einem 3D-gedruckten Grundkörper, einer Kupferfolie als erster Elektrode, dem Velostat, einer zweiten Kupferfolie als zweiter Elektrode und einem 3D-gedruckten Rahmen mit Gewinden, über den der Einsatz zusammengehalten und in der Tasche verschraubt wird. Den oberen Abschluss bildet ein Silikonstück. In jeder Tasche liegen außerdem zwei Reihen mit je vier LEDs.

Maße der Taschen und der Velostat-Fläche

Im ersten Aufbau wurde die Kupferfolie mit ihrer Klebeseite zum Velostat verklebt. Die Klebeseite leitete jedoch nicht zuverlässig genug. Da lediglich beidseitig Kontakt mit leitendem Material bestehen muss und die abführenden Drähte die Folie ohnehin fixieren, wird seitdem nur noch die nicht klebende, leitende Seite der Kupferfolie als Kontaktfläche genutzt. Mit diesem Aufbau funktionierten die Taschen nach einigen Tests zufriedenstellend.

So richtig beschrieben? (Klebeseite zum Grundkörper, leitende Seite zum Velostat)

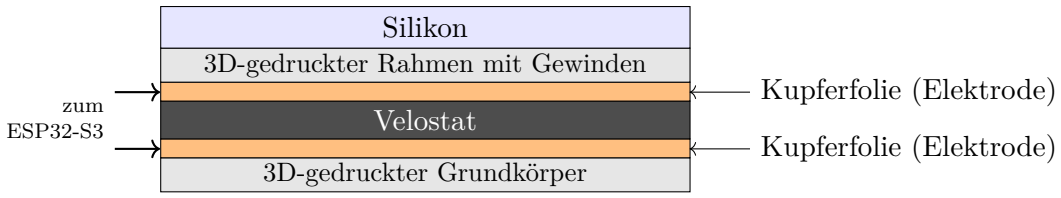


Abbildung 4.5: Schematischer Lagenaufbau eines Sensoreinsatzes (nicht maßstäblich)

Velostat ist eine leitfähige Kunststofffolie, deren Widerstand R_S sinkt, wenn sie zusammengedrückt wird [15]. Zusammen mit einem Festwiderstand R_F bildet sie einen Spannungsteiler. Da die gemessene Spannung beim Drücken steigt, liegt der Sensor zwischen der Versorgung $U_B = 3{,}3\,\mathrm{V}$ und dem Messpunkt, der Festwiderstand gegen Masse [14]:

$$U_A = U_B \frac{R_F}{R_F + R_S}. \tag{4.3}$$

Abbildung 4.6 zeigt diese Kennlinie für verschiedene Festwiderstände. Am empfindlichsten reagiert der Teiler bei $R_S = R_F$: Dort wird der Betrag der Ableitung

$$\frac{\mathrm{d}U_A}{\mathrm{d}\ln R_S} = -U_B \frac{R_F\,R_S}{(R_F + R_S)^2} \tag{4.4}$$

mit $U_B/4$ maximal. Der Festwiderstand sollte deshalb in der Größenordnung des Sensorwiderstands im genutzten Druckbereich liegen. Ist er zu klein, bleibt die Spannung niedrig; ist er zu groß, erreicht sie schon bei mäßigem Druck die Sättigung des ADC bei etwa 3,1 V [12], wie in den Messreihen A3 und A4 bei zu festem Druck (Abschnitt 5.2.4). Anders als beim FSR wirkt sich der Festwiderstand beim Velostat daher deutlich aus. Begonnen wurde mit 4,7 kΩ, die Messreihen entstanden mit 10 kΩ.

Endgültiger Festwiderstand im fertigen Neffy? Schaltplan

Der ADC arbeitet mit 12 bit Auflösung; jeder Messwert ist der Mittelwert aus acht Einzelmessungen und wird über die im Chip hinterlegten Kalibrierdaten in eine Spannung umgerechnet, da der ADC des ESP32-S3 nicht linear ist. Beide Taschen werden alle 20 ms abgetastet.

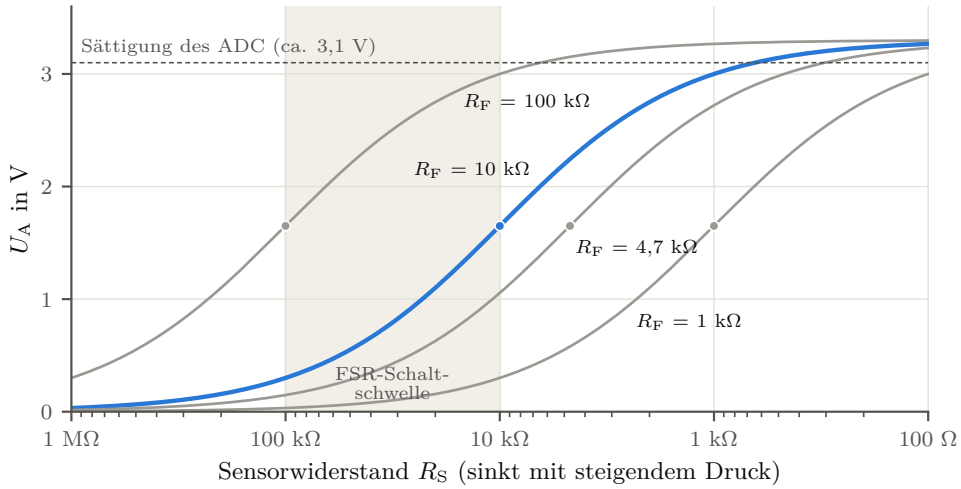


Abbildung 4.6: Berechnete Kennlinie des Spannungsteilers nach Gleichung 4.3 für verschiedene Festwiderstände (U_B = 3,3 V). Punkte: größte Empfindlichkeit bei $R_S = R_F$; hinterlegt: Schaltschwelle typischer FSRs nach [14]

4.2.4 Antrieb

Die Dynamixel-Motoren (XL430-W250) von Neffy 2 waren für die Hubbewegung zu schwach und liefen relativ laut. Sie wurden für Körper und Kopf durch Schrittmotoren der Baugröße NEMA 17 ersetzt. Für den Körper wird ein Schrittmotor mit integrierter T8-Gewindespindel eingesetzt, wie er auch in 3D-Druckern verwendet wird; die Spindel ist kürzer als in der Standardausführung mit 100 mm. Dieser Antrieb bringt deutlich mehr Kraft auf und ist zugleich leiser. Welche Kraft F die Spindel aus dem Motordrehmoment M erzeugt, folgt aus der Energiebilanz einer Umdrehung: Die zugeführte Arbeit $2\pi M$, vermindert um die Reibungsverluste im Gewinde (Wirkungsgrad η), entspricht der Hubarbeit $F\,p$ entlang der Steigung p. Damit gilt

$$F = \frac{2\pi\,\eta\,M}{p}. \tag{4.5}$$

Bei der Steigung von 8 mm wirkt die Spindel wie ein starkes Untersetzungsgetriebe. Dem steht die Last der aufgelegten Hände gegenüber, die beim Vorgänger auf etwa 2 bis 4 kg geschätzt wurde [1]. Der Körper wird über eine Lineareinheit aus Kaufteilen bewegt: Der Schrittmotor treibt eine Gewindespindel mit 8 mm Steigung an, deren Mutter in einem Schlitten sitzt, der auf einer Schiene geführt wird. Ein eigens konstruiertes, 3D-gedrucktes Verbindungsteil verbindet den Schlitten mit den von unten verschraubten Sensoreinsätzen der Taschen und überträgt so die Bewegung auf den Oberkörper. Ziel des neuen Antriebs war mehr Kraft, nicht ein größerer Hub: In der Firmware ist der Verfahrweg zwar auf 85 mm ab dem Endschalter begrenzt, bei den Übungen fährt der Körper jedoch höchstens 20 mm. Der Hub bleibt damit in derselben Größenordnung wie bei Neffy 2 (bis 25 mm [1]), dessen Bewegung sich bewährt hatte. Die Kopfmechanik wurde von Kaspar aus dem Team Programmierung konstruiert. Ein Schrittmotor im Kopf treibt über ein Zahnradpaar mit 30 und 40 Zähnen eine Welle an, die mit dem feststehenden Hals verbunden ist, sodass sich der Kopf auf dem Hals neigt. Er nutzt 32° seines mechanischen Bewegungsbereichs

Haltemoment M des Motors (Datenblatt/Produktse und Wirkungsgrad η mit Quelle – dann F ausrechnen und mit 20–40 N vergleichen

Hersteller (Iverntech?) bestätigen

Nachname Kaspar (liefert Eddy)

von etwa 34°. Angesteuert werden beide Motoren über TMC2225-Treiber mit vier Mikroschritten. Bei jedem Start fahren beide Achsen gegen einen Endschalter, um ihre Nullposition zu bestimmen (Referenzfahrt).

4.3 Konstruktion des Gehäuses

4.3.1 Entwurf und Form

Das Gehäuse wurde in SolidWorks konstruiert. Grundlage waren das Zielbild (Abbildung 2.1) und ein Vergleich mit der Größe von Neffy 2. Daraus wurden ungefähre Hauptmaße abgeleitet; die Form selbst entstand frei nach dem Zielbild. Im Vordergrund stand, die gewünschte Gesamtform umzusetzen; Abweichungen von wenigen Millimetern sind für den Zweck des Roboters unerheblich.

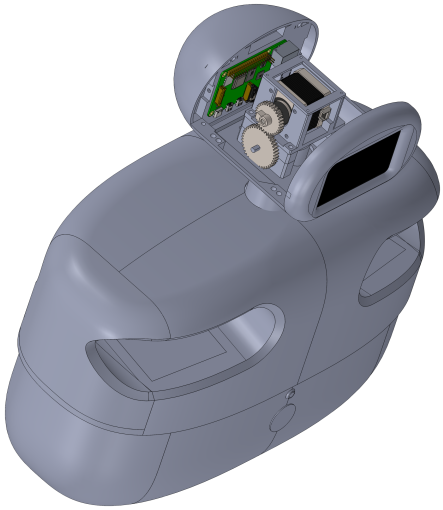
Das Gehäuse hat die Form einer weitgehend eiförmigen Schale (Abbildung 4.7 a): Ober- und Unterseite sind eben, damit der Roboter sicher steht, während die Seiten stark abgerundet sind. So entsteht statt eines reinen Kastens die weichere, weniger kantige Form des Zielbilds (Anforderung A6). Neffy 3.0 ist 43 cm breit, 21,5 cm tief und 45 cm hoch. Auch der Kopf ist rund bis oval geformt. In ihm sitzen der Bildschirm, der Raspberry Pi und der Schrittmotor der Kopfbewegung.

4.3.2 Teilung in druckbare Teile

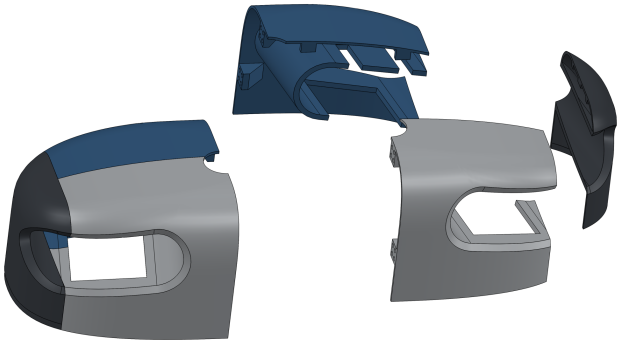
Wegen der starken Rundungen ließen sich Ober- und Unterkörper nicht am Stück drucken: Sie sind größer als der Bauraum der Drucker, und selbst einzelne große Teile hätten sehr viel Stützmaterial erfordert. Besonders anspruchsvoll waren die Rundungen um die Taschen. Das Gehäuse wurde deshalb in mehrere druckbare Teile zerlegt (Tabelle 4.2, Abbildung 4.7 b und c; Anforderung A9). Der Aufbau folgt dabei stets demselben Prinzip: Zwei Seitenstücke bilden zusammen mit einem Vorder- und einem Hinterteil eine Baugruppe, und linke und rechte Hälfte sind spiegelbildlich aufgebaut.

Tabelle 4.2: Teilung des Gehäuses

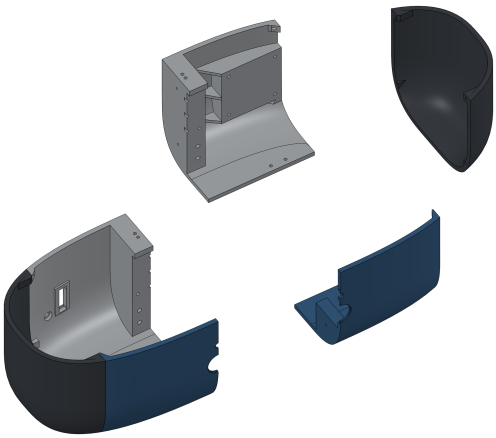
Baugruppe	Druckteile	Zusammenbau	Öffnen
Oberkörper	6	je drei Teile zur linken und rechten Hälfte verklebt	Hälften in der Mitte mit Magneten verbunden, ohne Werkzeug abnehmbar
Unterkörper	6	verklebt zu einer Schale und einer hinteren Klappe (aus zwei Teilen)	Klappe mit zwei Schrauben seitlich und vier Schrauben im Boden befestigt
Kopfhülle	4	Boden, Hinterteil und Vorderteil zu einer Einheit verschraubt bzw. gesteckt	Deckel mit Magneten, ohne Werkzeug abnehmbar



(a) Gesamtansicht mit geöffnetem Kopf (Raspberry Pi, Schrittmotor, Zahnräder)



(b) Oberkörper: zwei Hälften aus je drei Druckteilen



(c) Unterkörper: Schale und hintere Klappe

Abbildung 4.7: CAD-Modell des Gehäuses von Neffy 3.0; in (b) und (c) ist jedes Druckteil farbig markiert (Explosionsansicht)

Jedes der großen Teile benötigte 15 Stunden Druckzeit oder mehr. Gedruckt wurde auf Druckern vom Typ Prusa MK4S und Prusa i3 MK3S im Fused Deposition Modeling (FDM)-Verfahren aus PLA.

Drucker-Modelle so richtig?

4.3.3 Verbindung der Teile

Ursprünglich war vorgesehen, die Teile über Passstifte nach dem Prinzip Rundloch und Langloch auszurichten. In der Umsetzung wurden jedoch zunächst nur Rundlöcher verwendet, und schließlich wurden die Teile von Ober- und Unterkörper fast überall direkt miteinander verklebt. Viele der vorgesehenen Bohrungen wurden dadurch nicht mehr benötigt. Eine wichtige Erkenntnis aus der Konstruktion war, dass sich mit Kleben deutlich mehr lösen lässt als zunächst angenommen.

Welcher Kleber?

Lösbar sind nur die Verbindungen, über die das Innenleben zugänglich bleibt (Tabelle 4.2, Anforderung A8). Ein modularer Aufbau war ein bewusstes Konstruktionsziel: Der Roboter soll sich vollständig zerlegen und wieder zusammensetzen lassen, um Änderungen vorzunehmen oder defekte Teile zu tauschen. Wie wichtig das ist, zeigte sich bereits im Projekt, in dem der Roboter immer wieder geöffnet werden musste. Dafür werden vor allem Neodym-Magnete eingesetzt; allein im Oberkörper sitzen 24, je acht in den beiden Hälften und je vier in den Sensoreinsätzen. Die Verbindung hält zuverlässig. Nur am Kopf wird das Hinterteil über Langlöcher verschraubt.

4.3.4 Fertigung und Nachbearbeitung

Bei der Konstruktion wurde von einer Fertigungstoleranz von 0,1 mm ausgegangen. Eigene Testkörper zur Bestimmung der Toleranzen wurden wegen der begrenzten Druckkapazität nicht gedruckt. Getestet wurden stattdessen einzelne kleinere Teile vorab, etwa die Aufnahmen auf der Rückseite für Netzteilbuchse, Schalter und Kopfhöreranschluss. Die großen Hüllenteile wurden dagegen jeweils nur einmal gedruckt. Bohrungen wurden, wie im FDM-Druck üblich, mit einer Ständerbohrmaschine auf das genaue Maß aufgerieben. Ein bis zwei kleinere Teile mussten neu gedruckt werden, keines der großen Teile. An den Klebestellen der PLA-Teile entstanden zwangsläufig kleine Kanten und Löcher. Sie wurden mit Sekundenkleber gefüllt und anschließend geschliffen. Dabei zeigte sich, dass ein elektrisches Schleifgerät das PLA sehr schnell beschädigt; dieser Effekt wurde zunächst unterschätzt. Die besten Ergebnisse lieferte das Schleifen von Hand mit schrittweise feinerem Schleifpapier. An einzelnen Stellen hätte zusätzliches Spachteln die Oberfläche noch weiter verbessert.

Lackiert wurde in drei Stufen: Auf einen Kunststoffprimer folgte ein Haftgrund (beide von Vincent, Hellweg) und darauf zwei bis drei Schichten Sprühlack von Montana GOLD im Farbton Sahara Beige. Wichtig war, zwischen den Schichten ausreichend lange trocknen zu lassen, damit der Lack gut haftet. Mit genügend Zeit lässt sich PLA so nachbearbeiten, dass sehr saubere Oberflächen entstehen; der Aufwand dafür ist allerdings groß.

Foto des fertigen, lackierten Gehäuses

4.4 Software

4.4.1 Aufbau der Firmware

Die Firmware ist in C++ mit dem Arduino-Framework geschrieben und wird mit PlatformIO gebaut [12]. Sie nutzt beide Rechenkerne des ESP32-S3: Die Motorsteuerung läuft in einer eigenen Task auf Kern 0, während Kern 1 die UART-Kommunikation, die Sensoren und die LEDs bedient. Die Trennung ist nötig, weil der Interrupt der Schrittmotorsteuerung mit 50 kHz und die Ausgabe an die LEDs sich auf einem gemeinsamen Kern gegenseitig stören. Tabelle 4.3 zeigt die Module.

Tabelle 4.3: Module der Firmware

Modul	Aufgabe
`main`	Initialisierung, Hauptschleife, LED-Steuerung, Debug-Befehle
`config.h`	Pins, Hardwarekonstanten, Zeiten, LED-Einstellungen
`MotorControlLoop`	Referenzfahrt, Ausführung der Bewegungsbefehle, Rückmeldungen (Kern 0)
`PersonSensor`	Auslesen des D6T und Anwesenheitserkennung
`PersonDetector`	Senden des Anwesenheitszustands
`PressureDetector`	Klick- und Druckerkennung je Tasche
`BreathingDetection`	Atemerkennung über 30 s
`VoltageReader`	Kalibrierte ADC-Messung

4.4.2 Anwesenheitserkennung

Der D6T liefert etwa alle 100 ms einen neuen Temperaturwert T, der mit einer CRC-Prüfsumme auf Übertragungsfehler geprüft wird. Die Erkennung vergleicht T mit einer laufend gelernten Raumtemperatur T_{R}. Eine Person gilt als anwesend, sobald

$$T - T_{\mathrm{R}} \geq \vartheta \quad \text{mit} \quad \vartheta = \max\left(8\,\sigma;\ 1\,\mathrm{K}\right), \tag{4.6}$$

wobei σ das gemessene Rauschen des Sensors ohne Person ist. Als abwesend gilt sie, sobald die Differenz unter $0{,}6\,\vartheta$ fällt; der Abstand zwischen beiden Schwellen verhindert ein Flackern des Zustands. Die Raumtemperatur folgt der Messung je nach Situation unterschiedlich schnell: Sinkt die Temperatur, wird sie sofort übernommen, da eine Person den Sensor nur erwärmen kann. Steigt sie, wird sie nur langsam nachgeführt, damit eine Person, die sich langsam nähert oder etwas weiter entfernt steht, nicht als Raumtemperatur „weggelernt“ wird. Als zusätzliche Absicherung wird die Raumtemperatur schneller neu gelernt, wenn zwar eine Person gemeldet wird, das Signal aber 20 s lang nahezu konstant bleibt, da eine reale Person die Messung innerhalb von Sekunden verändert. Die Parameter wurden anhand einer geführten Aufzeichnung abgestimmt (leerer Raum, Annähern, Davorstehen, Abstand 1 m, Vorbeigehen, Weggehen; siehe Abschnitt 5.2).

4.4.3 Klick- und Druckerkennung

Das Signal der Velostat-Taschen driftet mit der Zeit und unterscheidet sich von Tasche zu Tasche. Die Erkennung ist deshalb selbstkalibrierend: Sie lernt laufend den Ruhepegel, das Rauschen und die typische Höhe eines Klicks und leitet daraus ihre Schwellen ab. Ein Klick wird erkannt, wenn das Signal kurzzeitig (höchstens 600 ms) über einen lokalen Grundpegel steigt, oder bei leichten Klicks als schneller Sprung in beide Richtungen. Liegt eine Hand dauerhaft auf der Tasche, wird dies erkannt; Klicks müssen dann deutlicher ausfallen. Für die Atemerkennung gibt es zusätzlich einen schnellen Zustand „gedrückt“, der nach 140 ms Druck gesetzt und nach 200 ms ohne Druck zurückgesetzt wird. Die Parameter wurden anhand aufgezeichneter Messreihen beider Taschen abgestimmt (Klicks, aufliegende Hand, langes Drücken). Für jede Tasche lässt sich die Empfindlichkeit zusätzlich fein einstellen. Die Klickmeldungen werden auch zur Bedienung genutzt: Ein Klick links oder rechts dient der Navigation, gleichzeitiges Drücken beider Taschen der Auswahl.

4.4.4 Atemerkennung

Die Atemerkennung wird vom Raspberry Pi gestartet und dauert 30 s. Die Nutzer:innen drücken beim Einatmen auf eine Tasche und lassen beim Ausatmen los; jeder Beginn eines Drucks zählt als Einatemzug. Aus den Zeitpunkten des ersten (t_1) und letzten (t_n) von n Einatemzügen wird die mittlere Dauer eines Atemzyklus und daraus die Atemfrequenz bezogen auf 30 s berechnet:

$$\bar{T} = \frac{t_n - t_1}{n - 1}, \qquad f_{30} = \frac{30\,\mathrm{s}}{\bar{T}}. \tag{4.7}$$

Dieses Vorgehen ist genauer als das Zählen ganzer Atemzüge, da in 30 s nur wenige Zyklen liegen. Erwachsene atmen in Ruhe 12- bis 20-mal pro Minute [5], also 6- bis 10-mal in 30 s. Daraus ergibt sich die Einstufung: Bis zu 5 Atemzüge pro 30 s gelten als entspannt, 6 bis 10 als normal und mehr als 10 als gestresst. Das Ergebnis wird an den Raspberry Pi gesendet; bei weniger als zwei Einatemzügen wird kein Ergebnis gesendet. Während der Messung werden keine Klicks gemeldet, und alle LEDs werden beim Einatmen heller und beim Ausatmen dunkler, sodass die Nutzer:innen eine direkte Rückmeldung erhalten.

Ursprünglich sollte die Atmung passiv erkannt werden: Die Hände ruhen in den Taschen, und die Atmung wird über leichte Änderungen des Drucks der Hände erfasst. Dieser Ansatz erwies sich als nicht zuverlässig genug (siehe Abschnitt 5.2.3) und wurde zugunsten der beschriebenen aktiven Erfassung aufgegeben.

4.4.5 Rückmeldung über die LEDs

Unter jeder Tasche liegt ein Streifen mit acht LEDs, dazu kommt ein Ring mit zwölf LEDs. Ihre Helligkeit folgt der Kopfposition: Bei gesenktem Kopf glimmen sie schwach, in der Aufwachposition leuchten sie voll. Da das Auge Helligkeit nicht linear wahrnimmt, wird die Helligkeit kubisch über den Stellweg verteilt.

4.4.6 Softwareablage, Build und Tests

Der Quellcode liegt im Repository `https://github.com/YounesJamil/Neffy-3.0-Mainboard` [12]; dieser Bericht bezieht sich auf den Stand vom 21.10.2026 (Commit `2693747`). Board-Definition und Pinbelegung sind im Repository enthalten, die verwendeten Bibliotheken (Neffy_UART_Interface, TMX222x_StepperDriver, FastLED) werden von PlatformIO in festen Versionen geladen. Die Firmware wird über den USB-Anschluss der Platine aufgespielt, ohne dass eine Taste gedrückt werden muss.

Für die Inbetriebnahme gibt es eigenständige Testprogramme, mit denen einzelne Komponenten ohne die gesamte Firmware geprüft werden können (LEDs, beide Motorachsen, Endschalter, Taschen, Thermalsensor, Reaktion des Raspberry Pi auf Anwesenheitsmeldungen). Über den USB-Anschluss lassen sich zur Fehlersuche Messwerte der Taschen und des Thermalsensors ausgeben und mit Python-Skripten aufzeichnen; ein UART-Monitor zeigt den gesamten Datenverkehr zwischen beiden Steuereinheiten im Klartext an.

4.4.7 Einsatz von KI-Werkzeugen

Als KI-Werkzeug wurde ausschließlich Claude Code (Anthropic) eingesetzt. Beim Bericht unterstützte es die Gliederung, das Ausformulieren der von den Autoren gelieferten Inhalte, den Satz in LaTeX und die Analyse der Firmware. Außerdem wurde es bei der Entwicklung der Firmware und der Auswerteskripte eingesetzt, mit denen die Diagramme direkt aus den Messdaten erzeugt werden (`daten/plots_atemsensorik.py`). Inhalte, Messwerte und Entscheidungen stammen vom Team; alle Literaturangaben wurden anhand der DOI bzw. des Originaldokuments überprüft.

Wofür wurde Claude Code bei der Firmware eingesetzt, und wie wurde der Code geprüft (Hardwaretests)?

KI-Angabe mit Prof. Buchem abstimmen (welche Form erwartet die BHT?); danach diesen Abschnitt und die Eigenständigkeitserklärung anpassen

5 Diskussion der Ergebnisse

5.1 Funktionsnachweis

Neffy 3.0 wurde vollständig aufgebaut und in Betrieb genommen (Abbildung 5.1). Alle Funktionen im Aufgabenbereich des Teams Sensorik arbeiten im Zusammenspiel mit dem Raspberry Pi: Der Roboter erkennt, wenn sich jemand nähert, und reagiert mit einer Bewegung; die Atemerkennung über die Taschen läuft, und ihr Ergebnis wird an den Raspberry Pi übermittelt, der daraufhin eine Atemübung startet. Körper und Kopf bewegen sich dabei im Atemrhythmus, und die LEDs geben eine Rückmeldung. Eine Studie mit Nutzer:innen ist derzeit in Arbeit.

Wer führt die Studie durch (Labor/Prof. Buchem)? Zeitraum?

Platzhalter:
Foto Neffy 3.0 frontal

(a) Aufgebauter Roboter

Platzhalter:
Foto: Hände in den Taschen während einer Übung

(b) Hände in den Taschen

Abbildung 5.1: Neffy 3.0 im aufgebauten Zustand und in Benutzung

5.2 Messwerte und Auswertung

5.2.1 Messreihen zur Atemsensorik

Für die Atemsensorik wurden elf Messreihen in drei Gruppen aufgezeichnet: drei mit dem FSR (F1–F3), zwei mit Velostat und nur aufgelegten Händen (P1, P2) und sechs mit Velostat und aktivem Mitdrücken beim Einatmen (A1–A6). Gemessen wurde mit dem in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Aufbau am ESP32-Entwicklungsboard; beim Velostat lag ein Festwiderstand von 10 kΩ im Spannungsteiler. Abbildung 5.2 fasst die Kennwerte zusammen; die vollständige Tabelle befindet sich in Anhang D. Der Anteil der Messwerte bei 0 bzw. am oberen Ende des Messbereichs (4095) zeigt, wie oft der Sensor nur „aus“ oder „voll“ meldet. Der Signalhub ist die Differenz zwischen dem 95.- und dem 5.-Perzentil, solange die Hand auf dem Sensor liegt. Die Atemzüge wurden offline aus dem geglätteten Signal bestimmt (gleitender Mittelwert über

sieben Werte, Mindesthöhe eines Maximums 700 ADC-Einheiten, Mindestabstand 1,5 s); daraus folgen mittlere Atemperiode und Atemfrequenz.

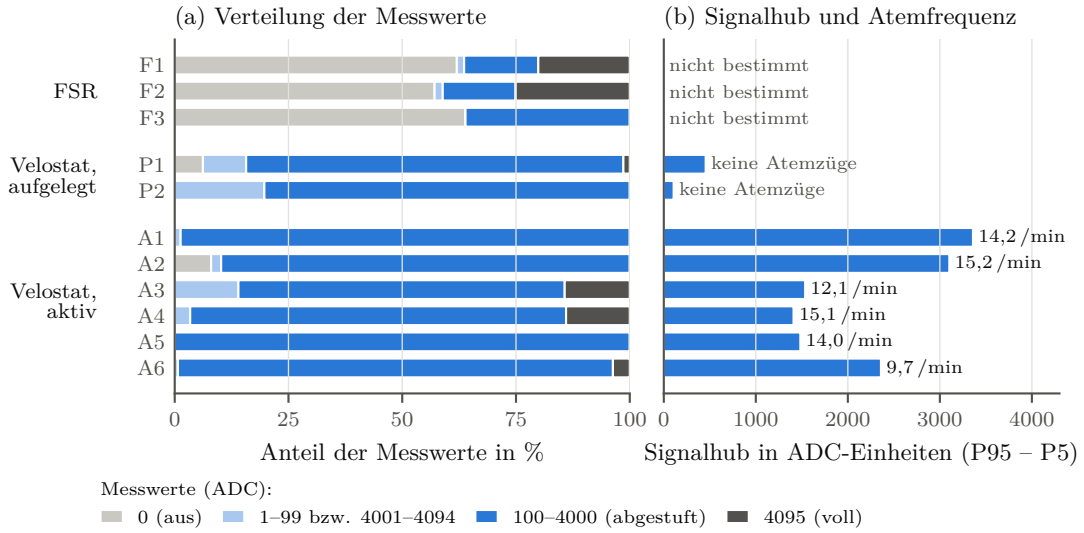


Abbildung 5.2: Kennwerte der Messreihen zur Atemsensorik: (a) Verteilung der Messwerte über den Messbereich des ADC, (b) Signalhub mit erkannter Atemfrequenz (erzeugt aus den Rohdaten, Tabelle D.1 in Anhang D)

5.2.2 Vergleich von FSR und Velostat

Die Kennwerte bestätigen die Beobachtung aus Abschnitt 4.2.2 quantitativ. Beim FSR lagen 57 bis 64 % aller Messwerte bei 0 und in zwei Messreihen 20 bis 25 % am oberen Ende des Messbereichs; nur 16 bis 36 % der Werte lagen dazwischen. Der Sensor meldete damit überwiegend nur „kein Druck“ oder „voller Druck“. Beim Velostat mit aktivem Mitdrücken lagen dagegen 72 bis 100 % der Werte im Zwischenbereich, sodass sich der Verlauf eines Atemzugs abbilden lässt.

5.2.3 Passive Atemerkennung

Lagen die Hände nur auf dem Velostat (P1, P2), entstand ein nahezu konstantes Plateau, in dem keine Atemzüge erkennbar waren (Abbildung 5.3 a). Der Signalhub betrug nur 455 bzw. 107 ADC-Einheiten und lag damit in derselben Größenordnung wie die Schwankungen durch kleine, unbeabsichtigte Bewegungen der Hände. Das Gewicht der aufliegenden Hände bestimmt das Signal; die Atembewegung verändert den Druck auf den Sensor dagegen kaum. Atmung und zufällige Handbewegungen lassen sich so nicht zuverlässig unterscheiden. Die ursprünglich geplante passive Erkennung ist mit diesem Aufbau daher nicht umsetzbar.

5.2.4 Aktive Atemerkennung

Mit aktivem Mitdrücken zeigten alle sechs Messreihen deutliche, regelmäßige Atemzüge (Abbildung 5.3 b). Der Signalhub lag mit 1410 bis 3360 ADC-Einheiten etwa drei-

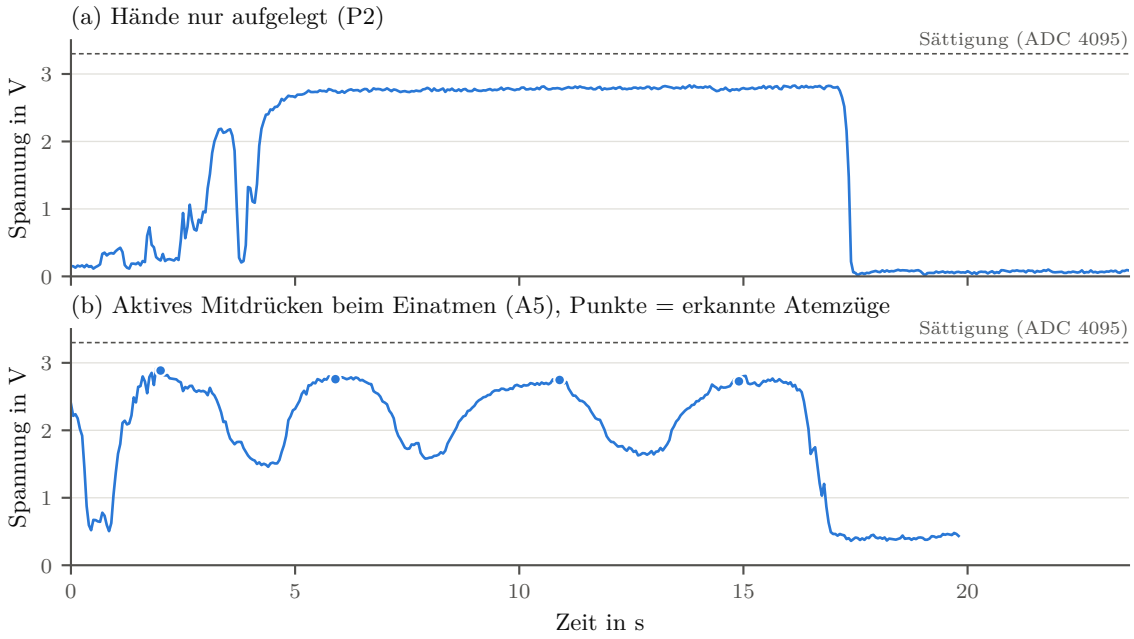


Abbildung 5.3: Velostat mit nur aufgelegten Händen (a, P2) und mit aktivem Mitdrücken beim Einatmen (b, A5); Punkte markieren die erkannten Atemzüge

bis dreißigmal so hoch wie bei nur aufgelegten Händen. In jedem Auswertefenster wurden vier bis fünf Atemzüge erkannt; die mittlere Atemperiode lag zwischen 3,95 und 6,17 s, was einer Atemfrequenz von 9,7 bis 15,2 Atemzügen pro Minute entspricht. In A3 und A4 erreichten 14 % der Werte das obere Ende des Messbereichs, weil zu fest gedrückt wurde; die Atemzüge blieben trotzdem gut erkennbar. A5 lieferte die saubersten Zyklen ohne Sättigung.

Übertragen auf die Einstufung der Firmware (Abschnitt 4.4.4) entsprechen 12,1 bis 15,2 Atemzüge pro Minute 6 bis 8 Atemzügen in 30 s und damit der Stufe „normal“; die langsamste Messreihe A6 mit 9,7 pro Minute läge mit knapp 5 Atemzügen in 30 s bei „entspannt“. Die Messreihen entstanden am Entwicklungsboard und wurden offline ausgewertet. Am fertigen Roboter funktioniert die Atemerkennung mit der Erkennung der Firmware im praktischen Betrieb zuverlässig; eine Erkennungsrate wurde dort jedoch nicht systematisch bestimmt.

5.2.5 Bedienung über die Taschen

Zusätzlich zur Atemerkennung lassen sich die Taschen zur Bedienung nutzen: Ein Klick links oder rechts dient der Navigation, gleichzeitiges Drücken beider Taschen der Auswahl. Diese Funktion arbeitet, aber noch nicht in allen Fällen zuverlässig. Die meisten Menschen sind kapazitive Touchpads und Touchscreens oder Tasten mit spürbarem und hörbarem Klick gewohnt und verlassen sich auf genau diese Druckstärke und Rückmeldung. Die Taschen geben keine solche Rückmeldung und reagieren erst ab einer bestimmten Druckstärke und -dauer. Weicht der eigene Druck davon ab, wird der Klick nicht oder ungewollt erkannt. Ohne Übung fällt es daher schwer, einen Klick zuverlässig zu wiederholen.

5.2.6 Anwesenheitserkennung

Im Betrieb erkennt Neffy 3.0 Personen nach Beobachtung des Teams zuverlässig bis zu einer Entfernung von etwa 2 bis 3 m. Bei der Abstimmung der Firmware ergab sich eine Erwärmung des Messwerts um 4 bis 6 K gegenüber der Raumtemperatur, wenn eine Person direkt vor dem Roboter stand, und um etwa 2 K in 1 m Entfernung. Kommt jemand vorbei, fährt der Roboter kurz hoch und wieder herunter und lädt so zur Nutzung ein (Anforderung A2). Bei Tests in Innenräumen traten auch bei normalem Tageslicht keine Probleme auf. Die Abschätzung aus Abschnitt 4.2.1 lässt mit den Werten der Abstimmung eine geringere Reichweite von etwa 1,4 bis 2 m erwarten; die Messung soll diese Abweichung klären.

Messung ausstehend: Erkennung in 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m mit `tools/thermal_log.py` aufzeichnen; danach Plot „Temperaturdifferenz über Entfernung“ und genaue Reichweite eintragen. Plausibilität: Nach den Firmware-Werten (+2 K in 1 m, Schwelle mindestens 1 K) wäre eine geringere Reichweite als 2–3 m zu erwarten. Außerdem prüfen, ob eine sehr ruhig sitzende Person länger als 20 s erkannt bleibt (Neulernen der Raumtemperatur bei flachem Signal).

Eine Grenze ergibt sich aus dem Verfahren selbst: Die gelernte Raumtemperatur steigt nur langsam, folgt einem Absinken aber sofort (Abschnitt 4.4.2). Scheint die Sonne längere Zeit in das Sichtfeld des Sensors oder steht er vor einem Heizkörper, gilt diese Wärme nach einiger Zeit als Raumtemperatur. Eine Person, die kühler ist als die aufgeheizte Fläche, senkt dann den Messwert und wird nicht als Person erkannt. Neffy 3.0 sollte deshalb nicht mit Blick auf direkte Sonne oder einen Heizkörper aufgestellt werden.

5.3 Evaluation gegen die Anforderungen

Tabelle 5.1 bewertet die Anforderungen aus Tabelle 2.1.

5.4 Schwachstellen

- **Atemsensorik:** Die passive Erkennung über die aufgelegten Hände wurde nicht erreicht; die aktive Erfassung erfordert bewusstes Mitdrücken (Abschnitt 5.2.3). Bei zu festem Druck sättigt das Signal (Abschnitt 5.2.4).
- **Einstufung nicht validiert:** Die Grenzen zwischen entspannt, normal und gestresst sind aus der üblichen Atemfrequenz in Ruhe abgeleitet [5] und wurden nicht mit Nutzer:innen überprüft; die Einstufung ist damit eine Abschätzung. Zudem kann das bewusste Mitdrücken die Atmung selbst verändern. Neffy dient im Labor als Plattform für Studien, deren Ergebnisse genutzt werden können, um die Grenzen zu prüfen und anzupassen.
- **Bedienung und Anwesenheit:** Klicks sind ohne gewohnte Rückmeldung schwer reproduzierbar (Abschnitt 5.2.5); Wärmequellen im Sichtfeld verhindern die Anwesenheitserkennung, und deren Reichweite ist nur beobachtet (Abschnitt 5.2.6).

Tabelle 5.1: Erfüllungsgrad der Anforderungen (✓ erfüllt, ∘ teilweise, – nicht erfüllt)

Nr.	Anforderung	Status	Begründung
A1	Sitzende Person erkennen	✓	Im Betrieb zuverlässig erkannt (beobachtet, Messung ausstehend); Grenze bei direkter Sonne oder Heizung
A2	Anwesenheit an den Pi melden	✓	Meldung bei jeder Änderung und zusätzlich alle 500 ms; der Pi reagiert mit einer kurzen Hubbewegung, auch beim Vorbeigehen
A3	Atemrhythmus über die Hände erfassen	∘	Passiv nicht möglich (Abschnitt 5.2.3); mit aktivem Mitdrücken zuverlässig, Labormessung 9,7–15,2/min; Erkennungsrate nicht quantifiziert
A4	Einstufung an den Raspberry Pi	✓	Ergebnis kommt an, Pi startet passende Übung; Grenzen der Einstufung nicht validiert
A5	Hub mit beiden Händen	✓	Auch mit schwerer aufliegenden Händen; Probleme nur bei starkem Drücken auf den Roboter
A6	Gestaltung nach Zielbild	✓	Runde, weniger kantige Form mit Taschen umgesetzt
A7	Hände sicher in Taschen	∘	Hände liegen gesichert; Position von Händen und Ellbogen etwas zu hoch
A8	Zugang zur Elektronik	✓	Oberkörper magnetisch, ohne Werkzeug abnehmbar; Unterkörper mit sechs Schrauben
A9	Druck auf vorhandenen Druckern	✓	Alle Teile gedruckt; dafür Teilung in 16 Druckteile nötig
A10	Bedienung über die Taschen	∘	Navigation und Auswahl möglich, aber noch nicht immer zuverlässig

- **Ergonomie:** Durch die Größe von Neffy 3.0 liegen Hände und Ellbogen etwas zu hoch; dieser Punkt wurde im Entwurf zu wenig beachtet. Als einfache Abhilfe dienen kleine Kissen links und rechts unter den Ellbogen.
- **Antrieb:** Im normalen Betrieb schafft der Antrieb den Hub zuverlässig. Wird sehr stark auf den Roboter gedrückt, bleibt der Körper jedoch stehen und der Motor macht Geräusche. Bei der Referenzfahrt verloren die Schrittmotoren anfangs Schritte, wenn eine Achse beim Start auf dem Endschalter stand; dies wurde in der Firmware behoben.
- **Zweckentfremdeter Befehl:** Der Befehl `DISABLE_MOTORS` schaltet die Motoren nicht ab, sondern dient als Startsignal einer Übung. Der Name passt nicht zur Bedeutung und erschwert die Wartung der Schnittstelle.
- **Fertigung:** Es gibt nur eine Gehäuseversion; Toleranzen wurden nicht vorab an Testkörpern bestimmt. Die Klebestellen erforderten viel Nachbearbeitung.
- **Noch keine Nutzerstudie:** Zu Neffy 1.0 und 2.0 liegen Studien vor; die Studie zu Neffy 3.0 ist noch in Arbeit.

5.5 Eigene Ideen

Bestätigen bzw. ergänzen – Vorschlag: Übernahme und Umsetzung des gesamten Gehäuses aus eigener Initiative; modularer Aufbau mit Magneten; Wechsel von passiver zu aktiver Atemerfassung über die Taschen; Bedienung über die Taschen (links/rechts/beide); Sensoreinsatz zum Einstecken; Verbindungsteil zwischen Schlitten der Lineareinheit und Sensoreinsätzen; selbstkalibrierende Klick- und Druckerkennung; lernende Raumtemperatur bei der Anwesenheitserkennung; LED-Rückmeldung beim Atmen. Wer was (Eddy/Younes): ganz am Ende.

6 Fazit

6.1 Zusammenfassung

Ausgangspunkt war die Frage, wie Neffy durch Sensorik und ein neu gestaltetes Gehäuse von einem ablaufgesteuerten Objekt zu einem Roboter weiterentwickelt werden kann, der seine Umgebung wahrnimmt und mit den Nutzer:innen interagiert (Abschnitt 2.3). Neffy 3.0 zeigt, dass dies mit einfacher und kostengünstiger Sensorik möglich ist, allerdings nicht in jeder Hinsicht so, wie es ursprünglich geplant war.

Ein Thermalsensor erkennt, wenn sich eine Person vor dem Roboter befindet; der Raspberry Pi reagiert darauf mit einer kurzen Bewegung und lädt so zur Nutzung ein. Über Velostat-Sensoren in den Schultertaschen wird der Atemrhythmus erfasst und als entspannt, normal oder gestresst eingestuft, woraufhin eine passende Atemübung startet. Dieselben Taschen dienen zusätzlich als Bedienelement. Das ursprüngliche Ziel, die Atmung passiv über die aufliegenden Hände zu erkennen, wurde nicht erreicht: Der Signalhub lag dabei mit 107 bis 455 ADC-Einheiten weit unter den 1410 bis 3360 ADC-Einheiten beim aktiven Mitdrücken und ließ sich nicht von zufälligen Handbewegungen trennen. Die aktive Erfassung funktioniert dagegen zuverlässig, setzt aber die bewusste Mitwirkung der Nutzer:innen voraus.

Über den ursprünglichen Auftrag hinaus hat das Team Sensorik das Gehäuse vollständig neu konstruiert, gedruckt und lackiert. Es setzt die runde Form des Zielbilds um, bietet mit den Taschen sicheren Halt für die Hände und lässt sich dank Magnetverbindungen ohne Werkzeug öffnen. Die Schrittmotoren bringen im normalen Betrieb ausreichend Kraft auf; nur wenn sehr stark auf den Roboter gedrückt wird, bleibt der Körper stehen und der Motor macht Geräusche.

Neffy 3.0 nimmt damit Anwesenheit und Atemrhythmus wahr und reagiert darauf. Offen sind die Messung der Reichweite der Anwesenheitserkennung, die Überprüfung der Stress-Einstufung und eine Studie mit Nutzer:innen (Abschnitt 5.4).

6.2 Ausblick

Für eine nächste Version ergeben sich folgende Ansätze:

- **Taster statt Velostat:** Velostat wurde gewählt, weil es eine passive, flächige Druckmessung versprach. Da die Atemerfassung nun ohnehin bewusstes Drücken erfordert, genügt ein einfacher Taster. Er ist robuster, einfacher auszuwerten und driftet nicht, sodass die aufwendige Selbstkalibrierung entfällt.

- **Kleineres Gehäuse mit angepasster Handposition:** Das Gehäuse sollte insgesamt etwas kleiner werden und die Position der Hände gezielt auslegen, damit Hände und Ellbogen nicht zu hoch liegen.
- **Fertigung:** Große Teile sollten möglichst am Stück gedruckt werden, auch wenn dafür mehr Stützmaterial nötig ist; das spart viel Nacharbeit an den Klebestellen. Die Konstruktion kann von vornherein auf Kleben ausgelegt werden und braucht dann weniger Bohrungen.
- **Antrieb:** Für den Körper wäre ein stärkerer Schrittmotor oder ein Servomotor sinnvoll, damit der Hub auch bei starkem Druck nicht stehen bleibt. Die gedruckten Zahnräder der Kopfmechanik haben Spiel; Metallzahnräder oder besser ein Riemengetriebe würden es verringern.
- **Validierung:** Die Grenzen der Stress-Einstufung sollten mit Daten aus Studien mit Neffy überprüft und angepasst werden.

7 Unsere Einschätzung zum Praktikum

7.1 Studium und Praktikum

Bezug zu Studieninhalten.

7.2 Praktikumsalltag

Ablauf einer typischen Woche, Laborzeiten; neutral: Verfügbarkeit der Drucker im Labor war eingeschränkt, große Teile (je 15 h+) mussten eingeplant werden.

7.3 Erwartungen

Erwartungen vorher – was davon eingetreten ist.

7.4 Erfahrungen

Fachlich haben wir in diesem Praktikum sehr viel gelernt. Den größten Anteil daran hatte die Fertigung: Wir haben unsere Kenntnisse in SolidWorks deutlich vertieft, gerade die starken Rundungen des Gehäuses waren anspruchsvoll zu konstruieren. Beim 3D-Druck großer Teile, beim Kleben, Schleifen und Lackieren haben wir erfahren, wie viel Zeit und Geduld eine saubere Oberfläche erfordert, etwa beim Warten zwischen den Lackschichten oder beim Schleifen von Hand. Dabei haben wir auch gemerkt, wie schnell man an solchen Details perfektionistisch wird. Überrascht hat uns, wie viel sich durch Kleben lösen lässt; viele der zuvor geplanten Bohrungen wurden am Ende gar nicht gebraucht.

Hinzu kamen Erfahrungen mit Elektronik: Wir haben viel gelötet, mit dem ESP32 gearbeitet und gelernt, wie die einzelnen Komponenten im Inneren des Roboters zusammenspielen. Auch Sensoren wie den Thermalsensor oder Velostat kannten wir vorher nicht. Solche Lösungen können wir uns gut vorstellen, auch in späteren Projekten wieder einzusetzen.

Innerhalb des Teams Sensorik hat die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Die Abstimmung mit den anderen Beteiligten lief ebenfalls gut, wenn sie stattfand, und hat uns jedes Mal weitergebracht. Viele Entscheidungen mussten wir jedoch selbstständig im Team treffen. Das zeigte sich am deutlichsten, als wir aus eigener Initiative die Konstruktion des gesamten Gehäuses übernommen haben. Die meisten Probleme traten während der Entwicklung auf, etwa als die passive Atemerkennung nicht zuverlässig funktionierte oder die Kupferfolie nicht richtig leitete. In solchen Situationen mussten wir selbst nach einer Lösung suchen, und das gelang uns mit der Zeit immer besser.

Unsere Motivation war über das gesamte Praktikum hoch. Wir wollten am Ende ein wirklich gutes Ergebnis vorweisen und haben deshalb oft mehr gemacht als gefordert und auch über den vorgesehenen Rahmen des Praktikums hinaus gearbeitet.

7.5 Persönliches Fazit

Im Praktikum konnten wir beide unsere persönlichen Stärken einbringen: Eddy hat sich stärker auf die Konstruktion in SolidWorks und die CAD-Dateien konzentriert, Younes stärker auf die Programmierung und hat die Firmware für den ESP32 vollständig aufgesetzt. So hat sich die Zusammenarbeit ganz natürlich ergänzt. Eine enorme Hilfe war die Vorarbeit an Neffy 2.0, auf deren Grundlagen wir an vielen Stellen aufbauen konnten.

Abschließend können wir sagen, dass uns das Projekt sehr gut gefallen hat. Wir werden dieses Praktikum auch künftigen Studierenden der Humanoiden Robotik empfehlen und sind gespannt, welche neuen Generationen von Neffy und welche Innovationen das Projekt in Zukunft noch hervorbringt.

Abbildungsverzeichnis

2.1 Gestalterische Vorgabe für Neffy 3.0 (mit ChatGPT erzeugt von Prof. Dr. Ilona Buchem) . . . 3

3.1 Die drei Generationen von Neffy . . . 9

4.1 Systemarchitektur von Neffy 3.0 (Aufgabenbereich Team Sensorik: links und unten) . . . 10
4.2 Beispielhafter Ablauf der Kommunikation während einer Interaktion (vereinfacht) . . . 11
4.3 Erfasster Bereich des Thermalsensors in Abhängigkeit von der Entfernung nach Gleichung 4.1 (Sichtwinkel $\theta = 26{,}5°$ nach [10]; Draufsicht, nicht maßstäblich in der Breite) . . . 12
4.4 Spannungsverlauf bei rhythmischem Drücken im Atemtakt: FSR und Velostat im Vergleich (eigene Messung am ESP32-Entwicklungsboard) 14
4.5 Schematischer Lagenaufbau eines Sensoreinsatzes (nicht maßstäblich) 15
4.6 Berechnete Kennlinie des Spannungsteilers nach Gleichung 4.3 für verschiedene Festwiderstände ($U_\mathrm{B} = 3{,}3\,\mathrm{V}$). Punkte: größte Empfindlichkeit bei $R_\mathrm{S} = R_\mathrm{F}$; hinterlegt: Schaltschwelle typischer FSRs nach [14] . . . 16
4.7 CAD-Modell des Gehäuses von Neffy 3.0; in (b) und (c) ist jedes Druckteil farbig markiert (Explosionsansicht) . . . 18

5.1 Neffy 3.0 im aufgebauten Zustand und in Benutzung . . . 23
5.2 Kennwerte der Messreihen zur Atemsensorik: (a) Verteilung der Messwerte über den Messbereich des ADC, (b) Signalhub mit erkannter Atemfrequenz (erzeugt aus den Rohdaten, Tabelle D.1 in Anhang D) 24
5.3 Velostat mit nur aufgelegten Händen (a, P2) und mit aktivem Mitdrücken beim Einatmen (b, A5); Punkte markieren die erkannten Atemzüge . . . 25

Tabellenverzeichnis

2.1 Anforderungen an Neffy 3.0 im Aufgabenbereich des Teams Sensorik (F = funktional, NF = nicht-funktional) 5

3.1 Vergleich der Generationen von Neffy 9

4.1 Vergleich der getesteten Drucksensoren (+ geeignet, ∘ eingeschränkt, – ungeeignet) 14
4.2 Teilung des Gehäuses 17
4.3 Module der Firmware 20

5.1 Erfüllungsgrad der Anforderungen (✓ erfüllt, ∘ teilweise, – nicht erfüllt) 27

D.1 Kennwerte der Messreihen zur Atemsensorik (erzeugt aus `daten/Messdaten_Atemsensorik/C`

Abkürzungsverzeichnis

ADC Analog-Digital-Umsetzer

BHT Berliner Hochschule für Technik

CAD Computer-Aided Design

FDM Fused Deposition Modeling

FSR Force Sensing Resistor

I²C Inter-Integrated Circuit

KI Künstliche Intelligenz

LED Leuchtdiode

MRI Mensch-Roboter-Interaktion

PIR Passiv-Infrarot

ToF Time of Flight

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter

Literaturverzeichnis

[1] Charly Goerke und Jessica Kazubski. *Praxisbericht – Neffy 2*. Praxisbericht. Berlin: Berliner Hochschule für Technik, Labor für Kommunikation, 11. März 2025.

[2] Emily Jean Thomas, Kerim Dincel und Ilona Buchem. „NEFFY – A Social Robot for Multimodal Support of Slow-Paced Breathing Exercises“. In: *2025 20th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI)*. IEEE, 2025, S. 1800–1802. DOI: 10.1109/HRI61500.2025.10974160.

[3] Ilona Buchem, Jessica Kazubski und Charly Goerke. „NEFFY 2.0: A Breathing Companion Robot: User-Centered Design and Findings from a Study with Ukrainian Refugees“. In: *Companion Proceedings of the 21st ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI)*. ACM, 2026, S. 521–525. DOI: 10.1145/3776734.3794450.

[4] *4.3inch DSI LCD, 800x480, Capacitive Touch Display for Raspberry Pi*. Waveshare. URL: https://www.waveshare.com/product/4.3inch-dsi-lcd.htm (besucht am 25. Okt. 2026).

[5] Andrea Nicolò u. a. „The Importance of Respiratory Rate Monitoring: From Healthcare to Sport and Exercise“. In: *Sensors* 20.21 (2020), S. 6396. DOI: 10.3390/s20216396.

[6] Carlo Massaroni u. a. „Contact-Based Methods for Measuring Respiratory Rate“. In: *Sensors* 19.4 (2019), S. 908. DOI: 10.3390/s19040908.

[7] Carlo Massaroni u. a. „Contactless Methods For Measuring Respiratory Rate: A Review“. In: *IEEE Sensors Journal* 21.11 (2021), S. 12821–12839. DOI: 10.1109/JSEN.2020.3023486.

[8] Kayla Matheus u. a. „Deep Breathing Phase Classification with a Social Robot for Mental Health“. In: *Proceedings of the 25th International Conference on Multimodal Interaction (ICMI '23)*. ACM, 2023, S. 153–162. DOI: 10.1145/3577190.3614173.

[9] Azad Shokrollahi u. a. „Passive Infrared Sensor-Based Occupancy Monitoring in Smart Buildings: A Review of Methodologies and Machine Learning Approaches“. In: *Sensors* 24.5 (2024), S. 1533. DOI: 10.3390/s24051533.

[10] *D6T MEMS Thermal Sensors*. Datenblatt, Cat. No. A216-E1-05. OMRON Corporation. 2017. URL: https://components.omron.com/us-en/products/sensors/D6T (besucht am 21. Okt. 2026).

[11] Kayla Matheus, Marynel Vázquez und Brian Scassellati. „A Social Robot for Anxiety Reduction via Deep Breathing“. In: *2022 31st IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN)*. IEEE, 2022, S. 89–94. DOI: 10.1109/RO-MAN53752.2022.9900638.

[12] Younes Jamil. *Neffy-3.0-Mainboard: Firmware für das Neffy Board (ESP32-S3)*. 2026. URL: https://github.com/YounesJamil/Neffy-3.0-Mainboard (besucht am 21. Okt. 2026).

[13] Charly Goerke. *Neffy_UART_Interface*. 2026. URL: https://github.com/LegitimateShake/Neffy_UART_Interface (besucht am 21. Okt. 2026).

[14] *FSR Integration Guide & Evaluation Parts Catalog with Suggested Electrical Interfaces*. Version 1.0, Dok.-Nr. 90-45632 Rev. D. Interlink Electronics. URL: https://courses.media.mit.edu/2022spring/mas836/readings/fsrguide.pdf (besucht am 26. Okt. 2026).

[15] *Pressure-Sensitive Conductive Sheet (Velostat/Linqstat), Produkt 1361*. Adafruit Industries. URL: https://www.adafruit.com/product/1361 (besucht am 26. Okt. 2026).

A Code-Auszüge

Atemerkennungs-Modul (.cpp/.h) per \lstinputlisting einbinden.

B CAD-Zeichnungen

Technische Zeichnungen des Gehäuses.

C Schaltplan

Schaltplan Neffy Board / Sensoranschluss.

D Rohdaten

Tabelle D.1: Kennwerte der Messreihen zur Atemsensorik (erzeugt aus `daten/Messdaten_Atemsensorik/00_Uebersicht_Kennwerte.csv`)

ID	Aufbau	Dauer in s	Anteil der Messwerte in % bei 0	bei 4095	100–4000	Signalhub (ADC)	Atemzüge	Atemfrequenz (1/min)
F1	FSR	72,6	62,0	20,1	16,3	–	–	–
F2	FSR	8,8	57,1	25,1	16,0	–	–	–
F3	FSR	18,9	63,9	0,0	36,1	–	–	–
P1	Velostat, aufgelegt	32,2	6,2	1,4	82,9	455	0	–
P2	Velostat, aufgelegt	23,6	0,0	0,0	80,3	107	0	–
A1	Velostat, aktiv	26,9	0,0	0,0	98,7	3360	5	14,2
A2	Velostat, aktiv	51,0	8,0	0,0	89,8	3103	4	15,2
A3	Velostat, aktiv	20,3	0,0	14,3	71,7	1536	4	12,1
A4	Velostat, aktiv	25,4	0,0	14,0	82,6	1410	4	15,1
A5	Velostat, aktiv	19,9	0,0	0,0	100,0	1484	4	14,0
A6	Velostat, aktiv	28,2	0,0	3,7	95,6	2360	4	9,7

Verweis auf Dateien in daten/ bzw. Repository.

Eigenständigkeitserklärung

Vorgegebenen Wortlaut der BHT bzw. des Fachbereichs einsetzen.

Ort, Datum	Eddy Werk
Ort, Datum	Younes Jamil